

4

Handhabungstechnik

■ 4.1 Analytische Betrachtung der Werkstückhandhabung

In der Fertigungstechnik ist der Vorgang „Handhaben“ sehr mannigfaltig, weil mit ihm Werkstücke beliebiger geometrischer Form, Größe und Feingliedrigkeit in beliebige, bisweilen sehr eng eingegrenzte Lagen (Orientierung und Position) gebracht werden müssen. Obwohl viele Vorgänge des Zubringens zunächst recht einfach erscheinen, ist ihre Nachahmung mit automatischen Vorrichtungen oft schwierig und nicht genügend sicher. Die Werkstücke besitzen Eigenschaften, die bei geschickter Ausnutzung das Zubringen vereinfachen können, aber auch solche, die es erschweren, wie z. B. Abstechbutzen, Stanzgrat oder Bearbeitungsrillen. Mithin ist vorher zu untersuchen, welche **Zubringegeräte** mit welchem Arbeitsprinzip sich als Funktionsträger für die schnelle und sichere Handhabung eines definierten Werkstücks eignen. Welche Eigenschaften weist das Werkstück auf und wie ist sein Ruhe- und Bewegungsverhalten?

4.1.1 Handhabungsfunktionen

In den 1950er-Jahren hat man begonnen, Zuführvorgänge etwas genauer zu untersuchen. Eine Analyse brachte eine Reihe von Funktionen zutage, die immer wieder in ähnlicher Form auftreten. Für ihre automatische Ausführung mussten Vorrichtungen entwickelt werden, um die menschliche Hand zuverlässig zu ersetzen. So entstanden konventionelle Zuführeinrichtungen für Massenprozesse, aber auch flexible, programmierbare Handhabungseinrichtungen und aufgabenspezifische Sonderkonstruktionen.

Um die beim Anwender anfallenden Funktionen zu definieren, genügt eine Einteilung in fünf Funktionsbereiche. Das sind:

- Speichern (geordnet, teilgeordnet, ungeordnet)
- Mengen verändern (Teilen, Vereinigen, Abteilen, Zuteilen, Sortieren, Verzweigen, Zusammenführen)
- Bewegen (Drehen, Verschieben, Schwenken, Positionieren, Orientieren, Führen, Weitergeben)
- Sichern (Halten, Lösen, Spannen, Entspannen)
- Kontrollieren (Prüfen auf Eigenschaften, Anwesenheit, Identität, Form und Größe)

Die weitere Untergliederung ergibt Elementarfunktionen und zusammengesetzte Funktionen. Definition und sinnbildliche Darstellung sind in der VDI-Richtlinie 2860 [4.1] niedergelegt. Das Bild 4.1 gibt dazu einen Überblick.

Elementarfunktion (*elementary functions*): Kleinste, sinnvoll nicht weiter teilbare Funktion. Zusammengesetzte Funktionen können stets in Elementarfunktionen aufgelöst werden.

Zu den Elementarfunktionen zählen Teilen, Vereinigen, Drehen, Verschieben, Halten, Lösen und Prüfen.

Eine wichtige Vorarbeit für die Planung von Handhabungsabläufen ist die eindeutige Formulierung und Darstellung dessen, was mit den Handhabungsobjekten in welcher Abfolge passieren soll. Das geschieht zunächst in **gerätetechnisch neutralen** Funktionen. Das Denken in Funktionen ist als analytische Betrachtung der erste Schritt zur Lösung jeder Handhabungsaufgabe. Dabei kann der Detaillierungsgrad durchaus unterschiedlich sein. Auch kann es sich um beliebige Handhabungsaufgaben handeln. Funktionen und Symbolik sind nicht an bestimmte Branchen gebunden, solange es sich um definierbares Stückgut handelt. Funktionsfolgen lassen sich in grafischen Funktionsplänen anschaulich darstellen, was die Übersicht erleichtert. Damit kann z. B. der Vorgang „Ordnen“ dargestellt und in Elementarfunktionen aufgelöst werden. Das ist in Bild 4.2 zu sehen.

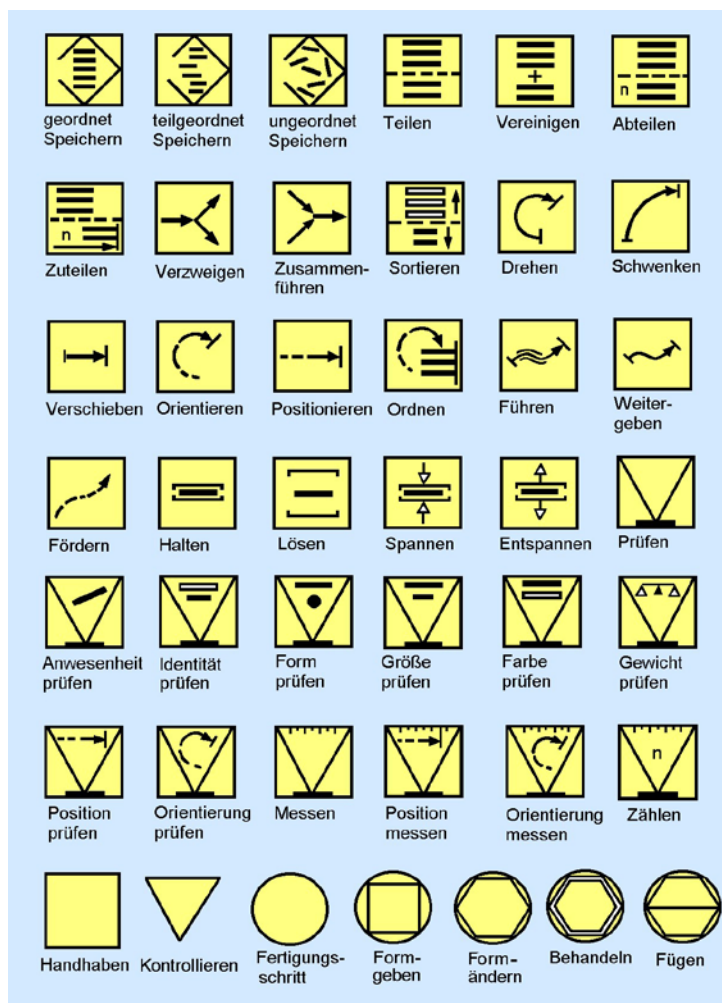


Bild 4.1 Sinnbilder zur Darstellung von Handhabungsabläufen nach der Richtlinie VDI 2860

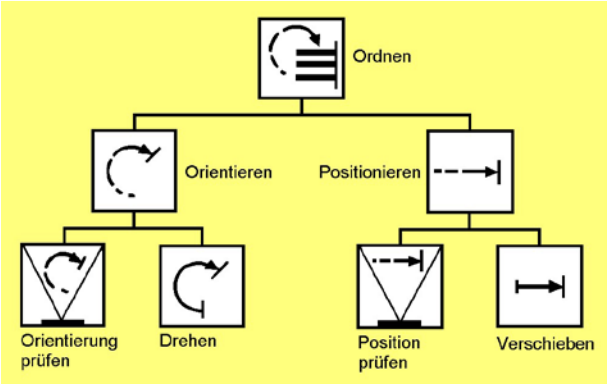


Bild 4.2 Auflösung des Vorganges „Aktives Ordnen“ in Elementarfunktionen

Eine Aufeinanderfolge von Vorgängen wird durch Symbole kenntlich gemacht, die mit Pfeillinien verbunden sind (Bild 4.3). Gleichzeitig ablaufende Funktionen werden ohne Pfeillinie dargestellt.

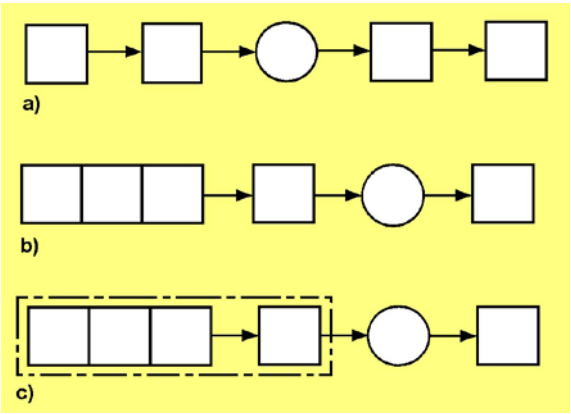


Bild 4.3 Verknüpfung von Funktionen zu Funktionsfolgen. a) ablaufbedingte Folge, b) ein Teil der Folge läuft gleichzeitig ab, c) gerätetechnische Zusammenfassung

Gerätetechnisch zusammengefasste Funktionen rahmt man mit einer Strichpunktlinie ein. Man kann noch Bemerkungen anbringen, wie Zeit, Menge oder die Art der Fertigungsoperation. Die sinnbildliche Darstellung repräsentiert das funktionelle Grundgerüst einer zu schaffenden **Zubringeeinrichtung** und erlaubt eine formalisierte Darstellung.

Ein Beispiel (Bild 4.4) soll zeigen, wie man die in einer Bunkerzuführeinrichtung installierten Funktionen darstellen kann. Die im Bunker ungeordnet gespeicherten „Pilsteile“ können in eine Nut fallen und sich dort aushängen. Mitnehmer an einer Schleppkette schieben dann die Teile entlang der Führungsschienen bis zur Ausgabe-Gleitbahn. Teile, die sich zufällig nicht in die Bodennut einordnen, fallen in den Bunker zurück und erreichen die Führungsschienen zunächst nicht. Die Einfüllhöhe am Bunker ist z. B. 600 mm und die Ausgabehöhe 1300 mm.

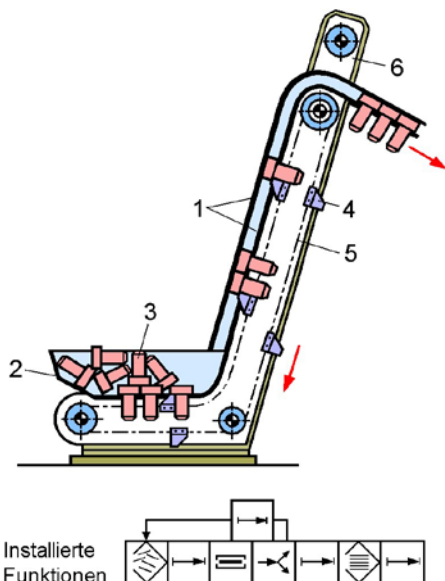


Bild 4.4 Bunkerzuführeinrichtung für Pilsteile und die installierten Handhabungsfunktionen. 1 Führungsschiene, 2 Bunker, 3 Werkstück, 4 Mitnehmer, 5 Schleppkette, 6 Antrieb

Was versteht man unter installierten und kennzeichnenden Funktionen?

Installierte Funktionen sind solche, die tatsächlich ausgeführt werden. Sie zeigen im Detail, welchen Vorgängen das Zubringegut nacheinander unterworfen ist.

Kennzeichnende Funktionen liefern eine Aussage zur Verwendbarkeit eines Gerätes, z. B. für das Bunkern oder Ordnen. Nur das Hauptmerkmal wird benannt, sozusagen als eine Grobinformation.

4.1.2 Handhabungsobjekte

Handhabungsobjekte sind geometrisch bestimmte Gegenstände, die von einer Handhabungseinrichtung bewegt oder gehalten werden. Dazu zählen Bauteile, Werkzeuge, Prüfmittel, Vorrichtungen u. a. Es können auch Steine, Betonteile, Schlachtkörper und landwirtschaftliche Produkte sein, soweit man sie wenigstens angenähert als „geometrisch bestimmt“ ansehen kann. Handhabungsobjekte besitzen ein körpereigenes Koordinatensystem (x_K, y_K, z_K) . Um das Körpersystem in das Bezugskoordinatensystem zu überführen, sind drei Drehungen (A, B, C) und drei Verschiebungen (X, Y, Z) erforderlich. Der maximale **Freiheitsgrad** f eines Körpers im Raum ergibt sich somit zu $f = 6$ (Bild 4.5).

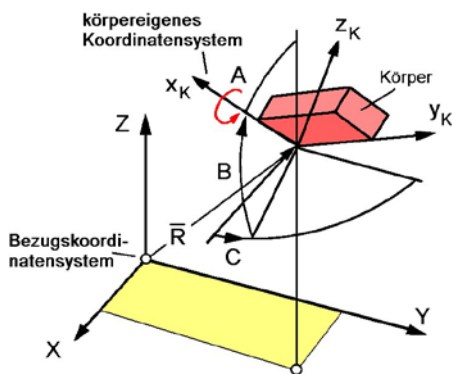


Bild 4.5 Koordinatensystem beim Handhaben von Gegenständen im 3D-Raum.
 $\vec{R}$ Ortsvektor mit (x, y, z)

Im Gegensatz zu den Handhabungsobjekten kann ein Roboterarm als bewegliches kinematisches System auch mehr (Getriebe-)Freiheitsgrade F als 6 besitzen. Die Freiheitsgrade f des dreidimensionalen Raumes und die eines kinematischen Systems F darf man nicht verwechseln. Eine Handhabungseinrichtung mit weniger als $F = 6$ kann nicht alle möglichen Positionen und Orientierungen im Raum erreichen.

Für die Handhabungstechnik sind die geometrischen Formen der Teile sehr bedeutungsvoll, weil davon die Schwierigkeit des Handhabens abhängt, z.B. Wirtteile, die sich im Haufwerk zu einem Knäuel verhaken und dann nicht mehr einzeln zuführbar sind. Das Ziel besteht auch darin, Handhabungseinrichtungen unter Ausnutzung des Werkstückverhaltens zu gestalten. Das trifft besonders auf freie (ungeführte) Werkstückbewegungen zu, die vorwiegend unter Schwerkrafteinfluss und variablen Reibungskoeffizienten ablaufen.

Für die Analyse sind die Werkstückmerkmale und Eigenschaften ein wichtiger Beitrag zur **Verhaltenslehre der Werkstücke**. Man unterscheidet:

Ruheverhalten; Dazu zählen Lagestabilität, Standsicherheit, Stapelfähigkeit, Hängefähigkeit, Vorzugslage, Unordnungsgrad u. a.

Bewegungsverhalten; Dazu gehören Gleit-, Rollfähigkeit, Richtungsstabilität, Schüttfähigkeit, Kippneigung, Rückprallen u. a.

Eine Einteilung der Werkstücke nach Verhaltenstypen kann nützlich sein (Bild 4.6), weil bestimmten Typen auch bestimmte Geräte mit definierten Funktionen bzw. Funktionskombinationen zugeordnet werden können. Das erleichtert die Planung von Zuführsystemen.

Problematisch ist die Zuführung von **Wirtteilen**. Sie lassen sich in Hakenwirtteile (formschlüssige Verbindung), Klemmwirtteile (kraftschlüssige Verbindung) und Klebewirtteile (stoffschlüssige Verbindung) einteilen. Entwirrgeräte sind fast nur für die Zuführung von Hakenwirtteilen bekannt, die auch als „Heuteile“ bezeichnet werden. Der Entwirrprozess unterliegt den statistischen Gesetzmäßigkeiten und hängt von der Verhakungsneigung der Teile und ihrer Deformierbarkeit ab. Dadurch entstehen stärkere Schwankungen in der Gleichmäßigkeit der Lieferung entwirrter und geordneter Teile für den Prozess.

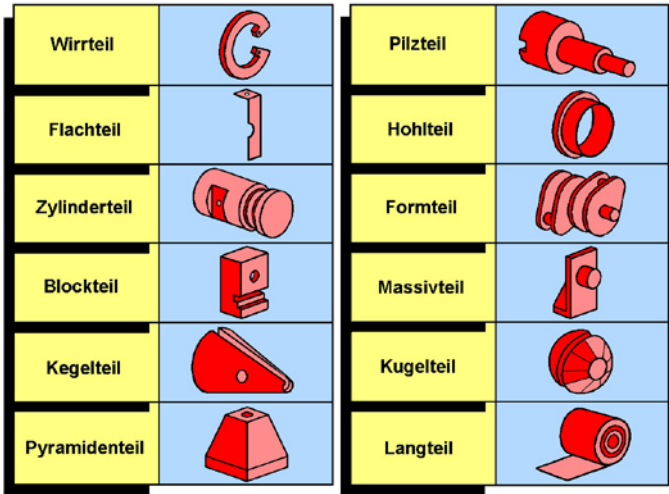


Bild 4.6 Einteilung von Werkstücken nach Verhaltenstypen [4.2]

Ein weiterer Aspekt ist die Ordnung der Werkstücke. Eine tetraedrische dichteste Packung von Kugeln wäre aus der Sicht der **Speicherdichte** ideal. In der Fertigungstechnik hat man es dagegen oft mit recht komplizierten Werkstückformen zu tun. Geometrische Details können die Stapelfähigkeit, die Standsicherheit, die Reihungsfähigkeit und die Anordnung zu flächendeckenden Mustern im Vergleich zu einem Idealfall beträchtlich verschlechtern. Reihungsfähig sind solche Werkstücke, bei denen die sich berührenden Kanten und die Flächen aneinander liegender Teile so beschaffen sind, dass sie eigenständig in einer positions- und orientierungssicheren Lage verharren.

Wie werden nun die Begriffe „Position“ und „Orientierung“ definiert?

Die **Orientierung** eines Körpers ist durch die Angaben bezüglich aller drei rotatorischen Freiheitsgrade vollständig bestimmt.

Die **Position** eines Körpers ist nur durch Angaben bezüglich aller drei translatorischen Freiheitsgrade bestimmt.

Sind Orientierung und Position eines Körpers nicht quantitativ bekannt, dann lässt sich das mit dem Orientierungs- und/oder Positionierungsgrad (OG , PG), also mit einer Kennzahl, ausdrücken (Bild 4.7).

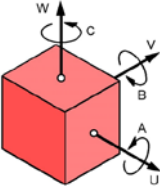
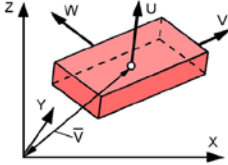
	
Orientierungsgrad OG	Positionierungsgrad PG
Anzahl rotatorischer Freiheitsgrade, in denen die Orientierung bestimmt ist ($OG = 0$ bis 3) Drehungen um die Achsen x, y, z	Anzahl translatorischer Freiheitsgrade, in denen die Position bestimmt ist ($PG = 0$ bis 3). Verschiebung in den Achsen x, y, z
Ordnungszustand $OZ = OG/PG$	

Bild 4.7 Definition des Ordnungszustandes (nach der Richtlinie VDI 2860)

Daraus leitet sich für den Ordnungszustand OZ ab:

- $OZ = 0/0$ Objekte sind völlig ungeordnet
- $0/0 < OZ < 3/3$ Objekte sind teilgeordnet
- $OZ = 3/3$ Objekte sind völlig geordnet

■ 4.2 Handhabungsgerechte Werkstückgestaltung

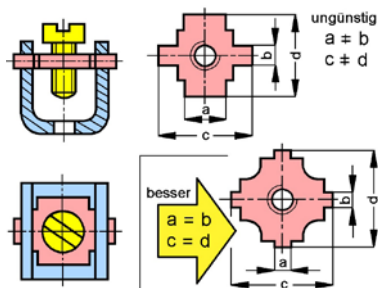
Um mit möglichst wenigen Handhabungen im Fertigungsablauf auszukommen, besteht als erste Anforderung, die Werkstücke so zu konstruieren, dass für viele Arbeitsgänge nur eine Handhabung erforderlich ist. Einige wichtige Regeln sind nach [4.3]:

- Minimiere die Anzahl von Einzelteilen, von unterschiedlichen Abmessungen, z. B. Schraubengrößen, und vermeide spiegelbildliche Teile!
- Vermeide Teile, die sich im Haufwerk oder im Verband (als Werkstückreihe) verhaken, ineinanderschrauben oder verschachteln!

- Vermeide biegeweiche Teile, die unter verschiedenen Lagen unterschiedliche und nicht vorhersagbare Formen annehmen können!
- Bilde bewusst Formelemente aus, die sich als **Ordnungsmerkmal** leicht erkennen lassen, z. B. eindeutig symmetrische oder eindeutig asymmetrische Gestaltung. Die Teile sollen möglichst symmetrische Formen haben oder aber deutliche Asymmetrie aufweisen.
- Verwende im Fertigungsprozess möglichst **Fließgut** (Band, Gurt, Draht, Teile im Stanzstreifen u. a.) über viele Prozessstufen hinweg, ehe letztlich daraus Stückgut wird!
- Sichere bei geeigneten Teilen deren Roll-, Gleit- oder Hängefähigkeit und erleichtere so das automatische Zubringen von Teilen! Schaffe mechanische **Positionierhilfen**!
- Bilde parallele Flächen an den Werkstücken aus, die als Grifffläche beim Greifen mit dem Industrieroboter dienen können. Sorge für gleiche Griffstellen bei Variantenteilen!
- Zugelieferte Bauteile sollen eine hohe Qualität und Reinheit aufweisen, damit keine Störungen durch beigemengte Falsch- oder Defektteile auftreten.
- Gestalte die Bauteile so, dass sie sich **raumsparend** magazinieren, gut zuteilen und problemlos weitergeben lassen!
- Wähle Werkstoffe, die beim automatischen Handhaben nicht abbröckeln, sich nicht elastisch verformen, stark abreiben oder z. B. an Glanz verlieren!

Beispiel 1

Eine Baugruppe (Bild 4.8) wird aus drei Einzelteilen zusammengesetzt. Es handelt sich um eine Schraubklemme. Ob nun die Außenform der Gewindeplatte symmetrisch oder asymmetrisch ist, hat für die Funktion des Produkts keine Bedeutung. Eine Verstärkung der Symmetrie führt zu einer Vereinfachung in der Montage. So reduziert sich der Aufwand für die Funktion „Ordnen“ der Gewindeplatte und „Kontrolle“, ob die Wunschorientierung überhaupt erreicht worden ist.

**Bild 4.8**

Bewusst symmetrisch gestalten
vermeidet oft teure Orientierungs-
vorgänge!

Beispiel 2

Rollfähige Teile lassen sich gut in Magazinrinnen unter Nutzung der Schwerkraft zuführen. Es lohnt sich also, Rollfähigkeit durch gestalterische Maßnahmen zu erreichen. Das Bild 4.9 zeigt zwei Beispiele. Es ist ein Sicherungskörper aus Keramik, dessen angespresster Schriftzug zurückgesetzt wurde, damit das Teil rollt. Auch ein nach innen vertiefter Schriftzug wäre günstig, verteuert aber die Werkzeugherstellung. Zum Zweiten wird eine kleine Flachfeder aus der Uhrenindustrie gezeigt, die in der ursprünglichen Form nicht rollfähig ist. Die **Rollfähigkeit** wurde erreicht, indem man runde Randsegmente vorgesehen hat. Diese haben keinen Einfluss auf die Federwirkung.

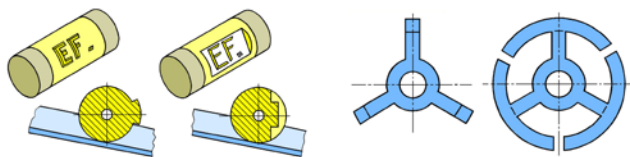


Bild 4.9 Rollfähigkeit von Werkstücken vereinfacht ihre automatisierte Zuführung
(links: ursprüngliche Form). links: Sicherungskörper, rechts: Flachfeder

Beispiel 3

Für die Zuführung kleiner Werkstücke kann die Herstellung von **Quasi-fließgut** (Stückgut mit fließgutähnlichen Eigenschaften) als Vorstufe für den Zuführprozess günstig sein. Ein typisches Beispiel sind gegurtete Bauteile z.B. in der Elektronik, wie sie das Bild 4.10 zeigt. Beim Montie-

ren werden die Bauteile aus dem automatisch getakteten und perforierten Gurt herausgeschnitten.

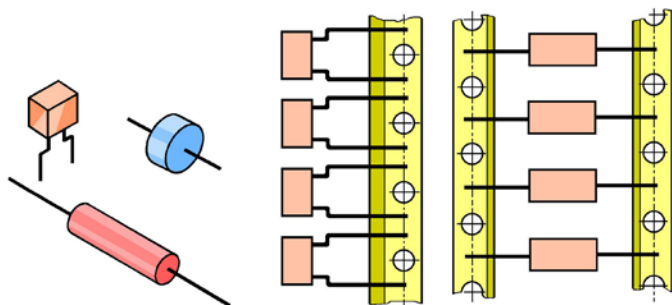


Bild 4.10 Quasifließgut (rechts) lässt sich besser zuführen als bedrahtete Einzelstücke (links)!

Eine weitere Möglichkeit bestünde darin, die Teile, z.B. auch kleine Drahtfedern, staub- und berührungssicher in Blistergurten zu magazinieren. Ein solcher Gurt ist dann ebenfalls mit einer Transportperforation versehen.

■ 4.3 Achskomponenten und Handlingmodule

Die Begriffe Handlingsysteme und -module werden hauptsächlich in der Lineartechnik verwendet, wo man mithilfe stranggepresster Aluminiumprofile **Linearmodule** mit oder ohne integrierter Wegmessung aufbaut. Die Antriebsmotoren werden meistens außen angesetzt und sind oft wählbar. Achskomponenten lassen sich einteilen in:

- Antrieb
- Kraftübertragungssystem
- Weg-/Winkelmesssystem
- Lagerung, Führung

Funktionelle Unwägbarkeiten können entstehen durch:

- Reibung und Spiel in den Gelenken
- Auflösung der Weg-/Winkelmesssysteme
- Verformung des kinematischen Aufbaus durch statische und dynamische Nachgiebigkeiten

4.3.1 Lineareinheiten und Führungen

Aufgabe der Linearführungen ist, bewegte Maschinenteile, insbesondere Schlitten, geradlinig zu führen und Tragfunktionen zu übernehmen. Es kommt zu einer Relativbewegung zwischen Maschinenteilen. Gefordert werden kleine bewegte Massen, hohe Tragfähigkeit, große zulässige Bewegungsgeschwindigkeiten, gute Dämpfungseigenschaften, Verschleißarmut und Unempfindlichkeit gegen Stoß- und Schockwirkungen. Man kann die Linearführungen nach den Berührungsverhältnissen, wie in Bild 4.11 aufgeführt, einteilen.

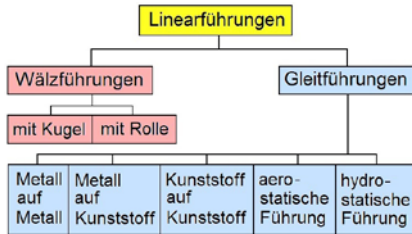


Bild 4.11 Einteilung der Linearführungen nach ihrem Berührungsstatus

Für die Auswahl linearer Führungselemente kann die Tabelle 4.1 hilfreich sein. Es werden wichtige, den Einsatz bestimmende Parameter gegenübergestellt.

Tabelle 4.1 Parameter von Linearführungen im Vergleich (nach Russ)

Parameter \ Ausführung	Genauigkeit → hoch	Geschwindig. → groß	Steifigkeit → hoch	Belastbarkeit → groß	Reibung → hoch
Flachkäfigführung	■	■	■	■	■
Rollenumlaufschuh	■	■	■	■	■
Rollenumlaufeinheit	■	■	■	■	■
Kugellagerumlauf- einheit	■	■	■	■	■
Kugelflachkäfig- führung	■	■	■	■	■
Stütz- und Kurven- rollen	■	■	■	■	■
Rollwageneinheit	■	■	■	■	■
Linearkugellager mit Profilschiene	■	■	■	■	■
Linearkugellager mit Welle	■	■	■	■	■
Lineargleitlager	■	■	■	■	■
Schienenführungen	■	■	■	■	■

Von besonderem Interesse ist das Reibungs- und Verschleißverhalten, das bei **Wälzführungen** gegenüber **Gleitführungen** vorteilhafter ist. Auch bei höheren Verfahrensgeschwindigkeiten ändert sich der Reibungs-
koeffizient praktisch nicht. Eine Gegenüberstellung von Gleit- und Wälz-
körperführungen wird in Bild 4.12 vorgenommen.

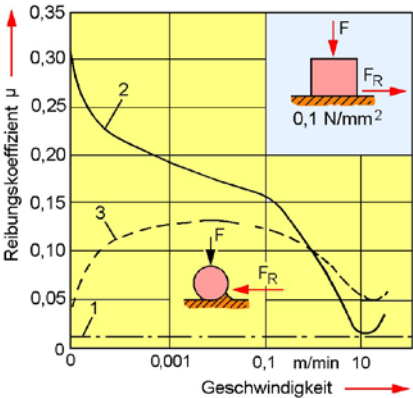


Bild 4.12
Reibungsverhalten von Führungen.
1 Wälzkörperführung, 2 Gleitführung (GG22/GG22), 3 Gleitführung (Sonderkunststoff)

Moderne **Kunststoffführungen** werden laufend weiterentwickelt und weisen sehr interessante Betriebseigenschaften auf, z.B. sind hochverschleißfeste Polymere ohne Schmierung bis 15 m/s verwendbar und von -40°C bis $+90^{\circ}\text{C}$ einsetzbar.

Die Lagerlebensdauer der **Wälzführungen** wird analog der DIN 622 mithilfe der Tragzahl und einer resultierenden Belastung berechnet. Sie wird dann entsprechend der Bewegungsgeschwindigkeit in Betriebsstunden umgerechnet. Die tatsächliche Lebensdauer hängt aber noch von weiteren Faktoren ab, insbesondere den Umgebungsbedingungen (Staub, Feuchtigkeit, Schwingungen, Temperatur). Auch die Bauart spielt in Verbindung mit den Lastverhältnissen eine Rolle. Das Bild 4.13 zeigt einige wälzgelagerte Führungen. In der Handhabungstechnik werden häufig Wälzführungen mit unbegrenztem **Nutzführungshub** eingesetzt. Die Wälzkörper können bei dieser Ausführung innerhalb der Kugellbuchse wieder zurücklaufen (Bild 4.13c).

Die richtige Bemessung der Führungen (linear = Geradführung) und Lager (rotatorisch = Drehführung) erfordert Kenntnis der wirkenden Kräfte. Das sind einmal die Kräfte in den Auflagern, aber auch die Reibungskräfte in den Lagern selbst, die zusätzlich zur Last und der Eigenmasse überwunden werden müssen. Deshalb sollen einige typische Ausführungen einfacher *Pick-and-Place* Geräte diesbezüglich betrachtet werden.

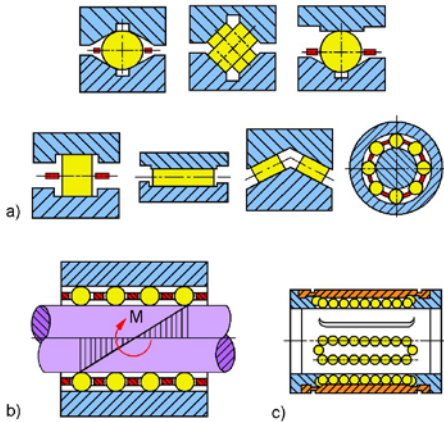


Bild 4.13 Führungsmöglichkeiten mit Wälzkörpern. a) wichtige Wälzführungsarten, b) Kugellbuchse mit begrenztem Hub, c) Kugelumlaufbuchse mit unbegrenztem Hub

Nachfolgend werden einige Achsanordnungen bei **Lineareinheiten** vorgestellt [4.4]. Das Bild 4.14 zeigt eine einfache, pneumatisch angetriebene Handhabungseinheit mit horizontal ausfahrender Achse. Die Eigenmasse wird im Beispiel als Streckenlast q angenommen.

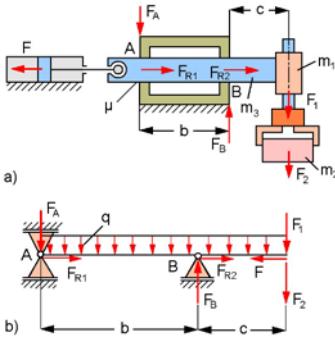


Bild 4.14

Horizontale Linearachse. a) Technisches Prinzip, b) Kräfteplan, F Kraft, μ Reibungskoeffizient

Die Streckenlast q in N/cm ergibt sich zu

$$q = \frac{m_3 \cdot g}{b + c} \quad (4.1)$$

g Erdbeschleunigung in ms^{-2}

m Masse in kg

Die Auflagerkräfte $F_{A/B}$ erhält man aus einer Betrachtung der Momente um die Lagerpunkte A und B.

$$F_A = \frac{(m_1 + m_2) \cdot c \cdot g}{b} - \frac{q \cdot (c^2 - b^2)}{2 \cdot b} \quad \text{in N} \quad (4.2)$$

$$F_B = \frac{(m_1 + m_2) \cdot (b + c)}{b} + \frac{q \cdot (c + b)^2}{2 \cdot b} \quad \text{in N} \quad (4.3)$$

Die Reibungskräfte F_R ermittelt man mit der folgenden Gleichung (μ Reibungskoeffizient):

$$F_R = (F_A + F_B) \cdot \mu \quad \text{in N} \quad (4.4)$$

Damit eine Bewegung zustande kommt, muss die Antriebskraft F größer als die Reibungskraft F_R sein (ohne Beachtung von Massenträgheitsmomenten).

Bei translatorisch bewegten Greiferarmen, wie in Bild 4.15 dargestellt, besteht allgemein die Gefahr des Verkantens, wenn Kräfte schräg oder versetzt angreifen. Das kann zur **Selbstsperrung** führen und den gesamten Arm blockieren. Die Schiebeerhältnisse sind jedoch unterschiedlich und hängen von der Masse des Greifobjekts, der Streckenlast, dem Reibungskoeffizienten und der Kraglänge c ab. Um das Verkeilen zu verhindern, muss das Verhältnis c/b folgende Bedingung erfüllen:

$$\frac{c}{b} < \frac{F - \mu \cdot (m_1 + m_2) \cdot g}{(2 \cdot m_1 + 2 \cdot m_2 + m_3) \cdot \mu \cdot g} \quad (4.5)$$

Durchbiegungen am Ende des Armes führen zu Positionierfehlern. Das kann überprüft werden. Zur Bestimmung der Durchbiegung y im Abstand x wird von der Differenzialgleichung der elastischen Linie ausgegangen.

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = - \frac{M_b}{E \cdot J} \quad \text{in cm}^{-2} \quad (4.6)$$

M_b Biegemoment in Ncm

E Elastizitätsmodul in Ncm⁻²

J Trägheitsmoment in cm⁴

Weil die Durchbiegungen y nach unten stets positiv gerechnet werden, schreibt man $-M_b/(E \cdot J)$, um positive Biegepeile zu erhalten. Die erste Integration liefert den Neigungswinkel der elastischen Linie:

$$\frac{dy}{dx} = \int \frac{M_b \cdot dx}{E \cdot J} + C \quad (4.7)$$

Bei der zweiten Integration erhält man die Durchbiegung y im Abstand x vom Ende des „Trägers“ infolge des Biegemoments M_b an dieser Stelle:

$$y = \int \frac{M_b \cdot x}{E \cdot J} dx + C_1 \cdot x + C_2 \quad \text{in cm} \quad (4.8)$$

Für den Fall nach Bild 4.14 kann man zwei Arten von Durchbiegungen y ermitteln:

Kragträger auf zwei Stützen mit Einzellast

Es ergibt sich die Durchbiegung y_1 wie folgt:

$$y_1 = \frac{(m_1 + m_2) \cdot g \cdot (b + c) \cdot c^2}{3 \cdot E \cdot J} \quad \text{in cm} \quad (4.9)$$

Kragträger auf zwei Stützen mit Streckenlast

$$y_2 = \frac{q \cdot c^4}{E \cdot J \cdot 24} \left(3 + 4 \frac{b}{c} - \frac{b^3}{c^3} \right) \quad \text{in cm} \quad (4.10)$$

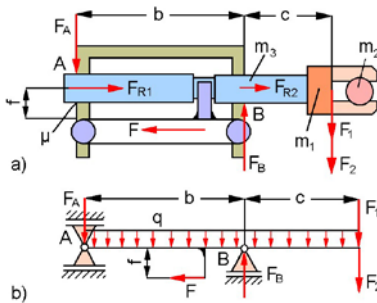
Weil bei einer Mehrfachbelastung die Gesamtspannung des Querschnitts immer der Summe der Einzelspannungen entspricht, erhält man die Durchbiegung am Greifer aus der Addition der Einzeldurchbiegungen zu:

$$y = \frac{(m_1 + m_2) \cdot g}{3 \cdot E \cdot J} (b + c) c^2 + \frac{q \cdot c^4}{E \cdot J \cdot 24} \left(3 + 4 \frac{b}{c} - \frac{b^3}{c^3} \right) \quad \text{in cm} \quad (4.11)$$

Der Neigungswinkel β der elastischen Linie ergibt sich schließlich an der Endeffektorstelle zu

$$\tan \beta = \frac{(m_1 + m_2) \cdot g \cdot c}{6 \cdot E \cdot J} \cdot (2b + 3c) + \frac{q \cdot b^3}{24 \cdot E \cdot J} \left(4 \frac{c^3}{b^3} + 4 \frac{c^2}{b^2} - 1 \right) \quad (4.12)$$

Oft kann man aus konstruktiven Gründen die erforderliche **Schiebekraft** nicht axial einleiten, sondern nur parallel zur ausfahrenden Linearachse. Dieser Fall wird in Bild 4.15 gezeigt. Die Bestimmung der Auflagerkräfte unterscheidet sich prinzipiell nicht vom vorangegangenen Beispiel.

**Bild 4.15**

Horizontale Linearachse mit außer-axialem Kraftangriff. a) Technisches Prinzip, b) Kräfteplan

Es ergeben sich für die Stützkkräfte F_A und F_B

$$F_A = \frac{(m_1 + m_2) \cdot g \cdot c}{b} + \frac{q(c^2 - b^2)}{2 \cdot b} + \frac{F \cdot f}{b} \quad \text{in N} \quad (4.13)$$

$$F_B = \frac{(m_1 + m_2) \cdot g \cdot (b + c)}{b} + \frac{q(c + b)^2}{2 \cdot b} + \frac{F \cdot f}{b} \quad \text{in N} \quad (4.14)$$

Geht man wiederum davon aus, dass die Verschiebekraft $F > F_R$ sein muss, erhält man folgende Ungleichung:

$$F > \frac{\mu}{b} \left[(m_1 + m_2) \cdot g \cdot (2c + b) + m_3 \cdot g \cdot c - 2F \cdot f \right] \quad (4.15)$$

Die **Schiebebedingung** kann wie folgt formuliert werden:

$$\frac{c}{b} < \frac{1 - \left[\frac{(m_1 + m_2)g}{F} + 2 \frac{f}{b} \right] \mu}{\left(2m_1 + 2m_2 + m_3 \right) \mu \cdot \frac{g}{F}} \quad (4.16)$$

Im nächsten Beispiel wird eine Linearachse (Hubachse) senkrecht eingesetzt. Hierbei wirken die Schwerkräfte meistens in Richtung der Fügeachse, wenn man einen Fügevorgang (Längspressen) annimmt. Dieser

Figure 10.10 consists of two diagrams, (a) and (b), illustrating the forces on a lever.

Diagram (a) is a 3D perspective view of a lever. A horizontal beam is pivoted on a fulcrum. A force F is applied downwards at a distance a from the fulcrum. A force F_A is applied upwards at a distance b from the fulcrum. The beam has a mass m_1 . A mass m_2 is suspended from the beam at a distance b from the fulcrum. A mass m_3 is suspended from the beam at a distance b from the fulcrum. The forces F_{R1} and F_{R2} are the reaction forces at the fulcrum.

Diagram (b) is a 2D free-body diagram of the lever. It shows the forces F , F_A , F_B , F_{R1} , and F_{R2} acting on the beam. The forces F and F_A are applied at distances a and b from the fulcrum, respectively. The forces F_{R1} and F_{R2} are the reaction forces at the fulcrum. The forces $m_1 \cdot g$, $m_2 \cdot g$, and $m_3 \cdot g$ are the weights of the masses m_1 , m_2 , and m_3 , respectively. The moment $M = F \cdot a$ is shown acting on the beam.

Bild 4.16

Fügeeinheit mit kurzem Vertikalhub.

a) Technisches Prinzip, b) Kräfteplan

$$F_A = F_B = \frac{g \cdot a \cdot (m_1 + m_2)}{b} \quad \text{in N} \quad (4.17)$$
$$F > F_{R1} + F_{R2} + (m_1 + m_2 + m_3) \cdot g \quad (4.18)$$
$$- \frac{F - g(m_1 + m_2 + m_3)}{\cdot \cdot g(m_1 + m_2)} \quad (4.19)$$

Ein ähnlicher Anwendungsfall wird in Bild 4.17 vorgestellt. Die Hubeinheit gleitet auf einer fest eingespannten vertikalen Säule. Sie wirkt als Führungseinheit.

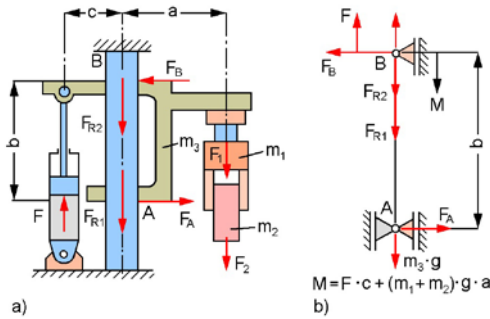


Bild 4.17 Fügeinheit mit vertikaler Linearachse. a) Technisches Prinzip, b) Kräfteplan

Die Auflagerkräfte sind gleich groß und zwar ergibt sich

$$F_A = F_B = \frac{F \cdot c + (m_1 + m_2) g \cdot a}{b} \quad \text{in N} \quad (4.20)$$

Für die Hubbewegung gilt wiederum für F die Gleichung (4.18). Daraus leitet sich folgendes **Abmessungsverhältnis** ab:

$$\frac{a}{b} < \frac{F\left(1 - 2\mu \cdot \frac{c}{b}\right) - (m_1 + m_2 + m_3)g}{(m_1 + m_2)g \cdot \mu} \quad (4.21)$$

Die konstruktive Ausbildung von Lineareinheiten kann in vielen Varianten erfolgen. Diese hängen stark von der Art des Schlittenantriebs ab. Das Bild 4.18 zeigt einige Beispiele. Rotatorische Antriebe ergeben meistens eine kompakte, wohl auch platzsparendere Bauweise. Lösungen mit Synchronriemen eignen sich für große Verfahrenslängen.

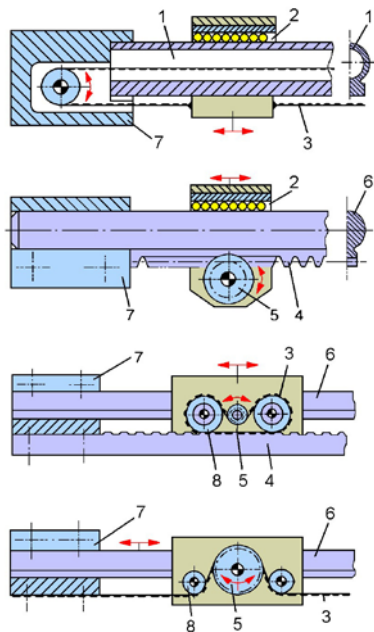


Bild 4.18 Konstruktionsprinzip einiger Lineareinheiten. 1 Profilhohlwelle, 2 offene Kugelbuchse, 3 Synchronriemen, 4 Zahnstange, 5 Antriebsritzel bzw. -scheibe, 6 Profilwelle, 7 Wellenbock, 8 Umlenkscheibe

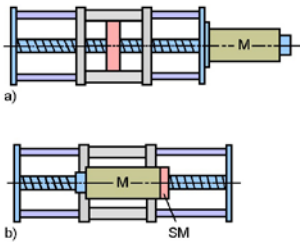
Vielfach haben sich Lineareinheiten mit Gewindespindel- oder Synchronriemenantrieb gut bewährt. Wie ist der Antrieb auszulegen?

Lineareinheit mit Gewindespindelantrieb

Das Bild 4.19 zeigt die Anordnung von Führung und Antrieb. Es sind zwei Bauvarianten dargestellt: Die Spindelmutter ist am **Schiebetisch** befestigt und der Motor außen angesetzt. Bei der zweiten Variante steht die Spindel fest und die Spindelmutter rotiert. Der Motor ist in den Schiebetisch eingebaut und verfährt mit. Man rechnet wie folgt:

Ermittlung der durch den Reibbeiwert dominierten Verschiebekraft F_V (Vorschubkraft) in N

$$F_V = m \cdot g \cdot \mu \quad (4.22)$$

**Bild 4.19**

Spindelgetriebene Lineareinheiten.

a) rotierende Spindel, b) rotierende Spindelmutter (SM), M Antriebsmotor

Je nach Ausführung der Führungselemente und Schmierung ist der Reibungskoeffizient mit $\mu = 0,05$ bis $0,1$ ($0,3$) anzunehmen.

Bei der Berechnung der Beschleunigungskraft F_a ist zu berücksichtigen, ob die Lineareinheit horizontal oder vertikal eingesetzt wird. Im ersten Fall gilt:

$$F_a = m \cdot a \quad \text{in N} \quad (4.23)$$

Für den vertikalen Einsatz rechnet man

$$F_{\text{avertikal}} = m \cdot (a + g) \quad \text{in N} \quad (4.24)$$

a Beschleunigung in m/s^2

m zu bewegende Masse insgesamt in kg

g Erdbeschleunigung in m/s^2

Das Antriebsmoment erhält man aus der Addition von Lastmoment M_{Last} in Nm (Es resultiert aus den verschiedenen Belastungen.), dem translatorischen Beschleunigungsmoment M_{trans} in Nm, dem Beschleunigungsmoment für die rotatorisch bewegten Komponenten M_{rot} und dem Leerlaufdrehmoment M_{leer} . Somit sind zu berechnen

$$M_{\text{Last}} = \frac{F_v \cdot p}{2 \cdot \pi \cdot 1000 \cdot \eta} \quad \text{in Nm} \quad (4.25)$$

p Spindelsteigung in mm (z.B. $p = 5, 10, 20$ mm)

η Wirkungsgrad des Spindeltriebs (etwa $\eta = 0,8$)

$$M_{\text{trans}} = \frac{F_a \cdot p}{2 \cdot \pi \cdot 1000 \cdot \eta} \quad \text{in Nm} \quad (4.26)$$

$$M_{\text{rot}} = \frac{J_{\text{Sp}} \cdot L \cdot n_{\text{max}} \cdot a \cdot 2 \cdot \pi}{v_{\text{max}} \cdot 60 \cdot 1000 \cdot \eta} \quad (4.27)$$

J_{Sp} Massenträgheitsmoment der Spindel, bezogen auf 1 m Länge in kgm^2/m

L Spindellänge in mm

n_{max} maximale Drehzahl in min^{-1}

v_{max} maximale Verfahrgeschwindigkeit in m/s

Das Leerlaufdrehmoment M_{leer} findet man bei den entsprechenden mechanischen Lineareinheiten, die im Katalog der Hersteller aufgeführt werden. Das Antriebsmoment M_A ergibt sich somit aus

$$M_A = M_{\text{Last}} + M_{\text{trans}} + M_{\text{rot}} + M_{\text{leer}} \quad \text{in Nm} \quad (4.28)$$

Schließlich ist noch die Leistung P aus **Antriebsmoment** M_A und Drehzahl n_{max} zu berechnen:

$$P = \frac{M_A \cdot n_{\text{max}} \cdot 2 \cdot \pi}{60 \cdot 1000} \quad \text{in kW} \quad (4.29)$$

Lineareinheit mit Synchronriementrieb

Die Gleichungen (4.1) und (4.2) sowie (4.6) und (4.7) sind auch hier zutreffend. Als Masse m ist die Transportmasse plus Zahnriemen zu verstehen.

Weiterhin gilt:

$$M_{\text{Last}} = \frac{F_v \cdot d_0}{1000 \cdot 2 \cdot \eta} \quad \text{in Nm} \quad (4.30)$$

d_0 Wirkdurchmesser der Synchronscheibe in mm (Katalogwert der jeweiligen Lineareinheit)

$$M_{\text{trans}} = \frac{F_a \cdot d_0}{1000 \cdot 2 \cdot \eta} \quad \text{in Nm} \quad (4.31)$$

Der Wirkungsgrad η kann hier mit $\eta = 0,85$ angenommen werden. Für das Drehmoment M_{rot} ergibt sich

$$M_{\text{rot}} = J_{\text{syn}} \cdot \frac{2 \cdot \pi \cdot n_{\text{max}}}{60} \cdot \frac{a}{v_{\text{max}} \cdot \eta} \quad \text{in Nm} \quad (4.32)$$

J_{syn} Massenträgheitsmoment der Synchronscheiben in kgm^2

Die Masse des Zahnriemens ergibt sich aus der spezifischen Masse je Zahnriemen mal 2 (Last + Leertrum) oder mal 1, wenn die Lineareinheit vertikal eingesetzt wird.

4.3.2 Portaleinheiten

In der Großserienfertigung haben sich am Portal laufende Beschickungsarme gut bewährt. Das Bild 4.20 zeigt ein Einsatzbeispiel. Zuführung der Werkstücke und Verkettung von zwei Drehautomaten werden von Portaleinheiten erledigt.

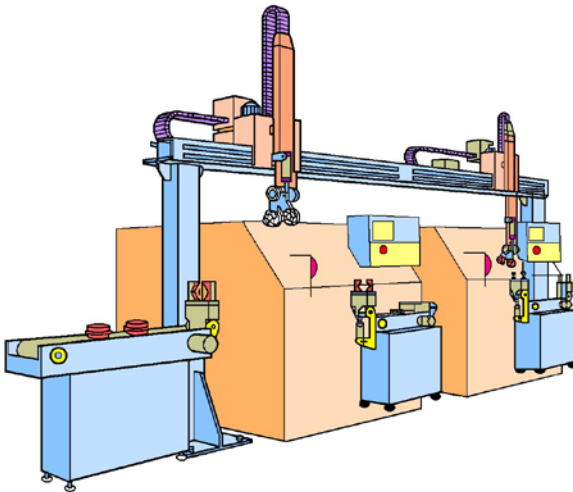


Bild 4.20 Verkettung von Werkzeugmaschinen mit Linienportalrobotern

Es gibt auch Einheiten mit Doppelarmen, bei denen jeder Arm auf den Greifpunkt eingestellt ist. Praktische Lösungen sind auch die Verwendung von **Doppelgreifern**, bei denen beim Abholen eines Fertigteils bereits das neue Rohteil vom Roboter mitgebracht wird. Damit werden Leerfahrten eingespart und die **Span-zu-Span-Zeiten** gesenkt.

Für die Portalwagen kommen hauptsächlich solche mit berollten Führungen zum Einsatz. Das Bild 4.21 zeigt einige Ausführungsvarianten im Prinzip. Der Portalwagen trägt die Manipulationseinheit sowie Antrieb und Getriebe für die eigene Fortbewegung, Wegmesssystem, Anschluss für die Energieführungskette und eventuell noch Brems- und Positionierhilfen.

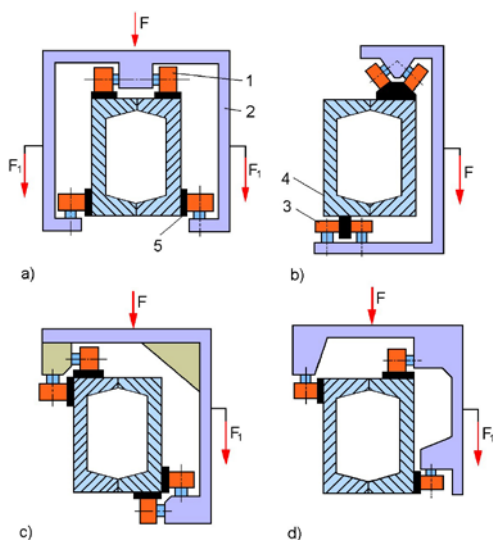


Bild 4.21 Führung von Portalwagen. a) Breitführung, b) Rollen-Dachführung, c) Diagonalanordnung, d) reduzierte Breitführung, 1 Tragrolle, 2 Wagengehäuse, 3 Stützrolle, 4 Fahrbalken, 5 Laufprofil

Es wird zwischen Trag- und Stützrollen unterschieden. Ihre Anordnung hängt von der maximalen Größe und Richtung der resultierenden Belastung ab. Der Portalwagen kann den Fahrbalken umschließen oder offen

sein. Für Fahrwege größer als sechs Meter eignen sich nur offene Bauformen, weil sonst keine Zwischenstützen am Portalbalken angebracht werden können.

Genügt der mit dem Linienportal entstehende Arbeitsraum nicht, dann muss ein Flächenportal ausgewählt werden. Damit wird der Fahrbalken in einer Achse beweglich. Das Bild 4.22 zeigt einen solchen Aufbau.

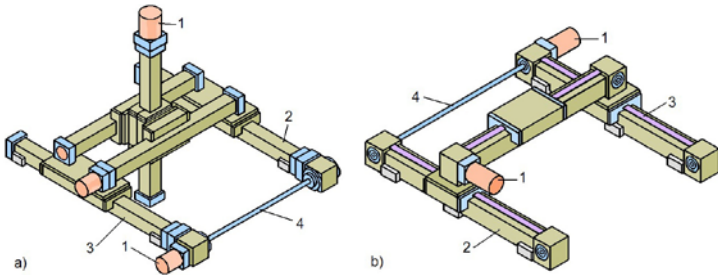


Bild 4.22 Modulare Portaleinheiten. a) 3-achsige Handhabungseinheit, b) x-y-Koordinatentisch, 1 Antriebsmotor, 2 passive Lineareinheit, 3 Antriebseinheit, 4 „verlängerte“ Motorwelle

Für die Steuerung besteht die Aufgabe, die zwei Fahrtriebe des Fahrbalkens so zu steuern, dass ein gleichmäßiges Fahren ohne Verkanten erreicht wird. Dafür nimmt man elektronische Gleichlaufregelungen, die auch bei unterschiedlichen Reibungsverhältnissen gleiche Wege absolvieren. Bei kleinen Flächenportalen (Bild 4.22) genügen ein Antriebsmotor und eine mechanische Übertragung der Drehbewegung zu den Antriebsscheiben der gegenüberliegenden Seite, gleichsam als verlängerte Motorwelle.

4.3.3 Dreheinheiten

Drehen und Schwenken unterscheiden sich im Drehwinkel. Drehende Bewegungen absolvieren einen Winkel $> 360^\circ$, und Schwenken geschieht in Winkeln $< 360^\circ$. Dreheinheiten erfüllen neben dem Drehen noch Tragfunktionen für andere Bewegungseinheiten oder einen Endeffektor.

Für die konstruktive Ausführung von Lagerungen gelten allgemein folgende Anforderungen:

- hohe dynamische und statische Steife
- hohe Lagergenauigkeit
- geringe Reibungsverhältnisse
- Vermeidung des Stick-Slip-Effektes
- hohe Verschleißfestigkeit

Das Bild 4.23 zeigt einige Rotationseinheiten im Prinzip. Als Motor können Elektro-, Pneumatik- und Hydraulikmotoren eingesetzt werden.

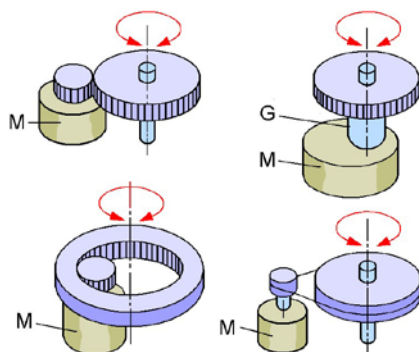
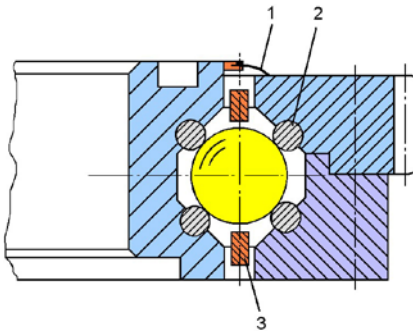


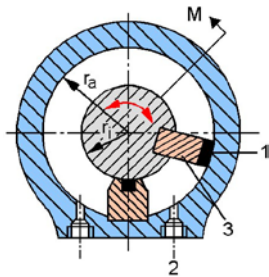
Bild 4.23 Konzepte für Drehantriebe. G Getriebe, M Antriebsmotor

Wird die Dreheinheit als Achse 1 einer Handhabungseinrichtung verwendet, dann sollte zur besseren Abstützung von außermittig wirkenden Kräften die Lagerung möglichst weit nach außen gelegt werden. Dafür sind besonders **Dünnringlager** geeignet. Das sind speziell konstruierte Wälzlager mit bis zu 95 % weniger Masse und kleinerem Querschnitt gegenüber normalen Lagern. Vorteilhaft ist auch der große freie Innenraum (Bild 4.24).

Häufig werden pneumatische Einheiten eingesetzt. Das sind zum einen **Schwenkflügelmodule** (Bild 4.25) und zum anderen Kolbentriebe, deren Hub über Zahnstange-Ritzel-Getriebe in eine Drehung $< 360^\circ$ umgesetzt wird.

**Bild 4.24**

Lagerung einer Drehachse mit Dünnschleifringlager. 1 Lagerabdichtung, 2 Drahtring, 3 Kägig

**Bild 4.25**

Schwenkflügelmotor-Antrieb (< 320° Schwenkwinkel). 1 Dichtung, 2 Pneumatikanschluss, 3 Schwenkflügel, M Drehmoment

Der Schwenkflügelmotor kann auf direktem Weg eine Schwenkbewegung erzeugen. Das erzeugbare Abtriebsmoment M_1 ergibt sich aus:

$$M_1 = \frac{b \cdot (r_a^2 - r_i^2) \cdot \Delta p \cdot \eta_z \cdot i}{200} \quad \text{in Nm} \quad (4.33)$$

b Flügelbreite in cm

i Anzahl der Flügel

r_a, r_i Innen- und Außenradius des Flügels in cm

Δp wirksamer Differenzdruck

η_z Wirkungsgrad, etwa 0,9

Bei der Wandlung einer Linearbewegung in eine Drehbewegung, wie in Bild 4.26 gezeigt, errechnet sich das Abtriebsmoment M_2 zu

$$M_2 = \frac{(p_1 - p_2) \cdot d^2 \cdot \pi \cdot 2}{4} \cdot \frac{D_1}{2} \cdot \eta_{\text{mech}} \cdot \eta_{\text{vol}} \quad \text{in Nm} \quad (4.34)$$

d Kolbendurchmesser in cm

D_1 Ritzeldurchmesser in cm

η_{mech} mechanischer Wirkungsgrad

η_{vol} volumetrischer Wirkungsgrad

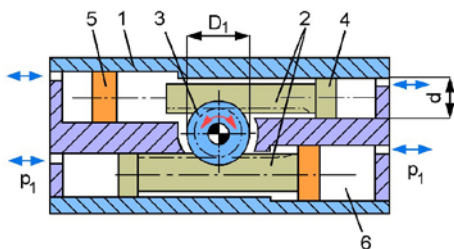
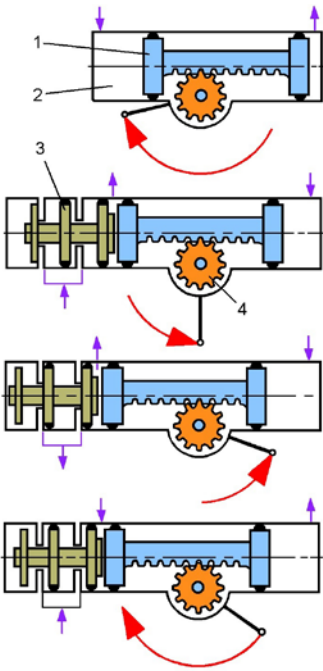


Bild 4.26 Fluidantrieb für rotatorische Bewegung. 1 Zylindergehäuse, 2 Zahnstange, 3 Ritzel und Ritzelwelle, 4 Schubkolben, 5 Anschlagkolben, 6 Zylinderraum (Druckluft oder Öl)

Es sind nur zwei Endstellungen anfahrbar, die allerdings genau eingestellt werden können. Wird eine dritte Position gebraucht, ist zusätzlich ein verschiebbarer Anschlagkolben erforderlich. Seine Kolbenfläche muss größer sein als die der Schubkolben, sodass bei gleichem Speisedruck eine größere Haltekraft entsteht. Das Bild 4.27 zeigt eine konstruktive Ausführung bei einem Einkolbensystem. Solche Schwenkeinheiten werden oft auch als Doppelkolbensystem gestaltet. Die Positionen sind z. B. in den Endlagen mit $\pm 5^\circ$ einstellbar. Bei den **Zahnstange-Ritzel-Systemen** ist besonders wichtig, dass in den Positionen Spielfreiheit gewährleistet ist, weil sich sonst schon ein geringes Zahnspiel zu ziemlichen Fehlern im Bogenmaß eines Schwenkarmes auswachsen kann. Das würde die Positioniergenauigkeit deutlich einschränken.

**Bild 4.27**

Prinzip einer pneumatischen Schwenkeinheit mit ansetzbarem Zwischenanschlagsystem für drei Winkelstellungen.
 1 Kolben mit verzahnter Kolbenstange,
 2 Zylinder, 3 Zwischenanschlagkolben,
 4 Abtriebsachse

Für den Einsatz eines Drehantriebes muss man auch wissen, wie sehr er überhaupt belastet werden darf. Zur Prüfung nutzt man Leistungsdiagramme (oder firmenspezifische Software), die der Hersteller je Modulbaugröße bereit hält. Dort sind Massenträgheitsmomente, Schwenkwinkel und Schwenkzeit aufgeführt. Das Massenträgheitsmoment der an den Drehantrieb angebauten Teile muss dazu extra errechnet werden. Das Bild 4.28 zeigt die Berechnung am Beispiel einer **Schwenkgreifereinheit**. Nur die Anschlussscheibe befindet sich direkt axial auf dem Drehmodul. Für alle anderen nicht auf dieser Achse befindlichen Massen nimmt man Punktmassen im Abstand des Masseschwerpunktes an und reduziert das Trägheitsmoment auf die Drehantriebsachse (Z -Achse, J_Z). Nur dann dürfen die Trägheitsmomente addiert werden. Das Verfahren bezeichnet man als „**Satz von Steiner**“. Damit ergibt sich für das Gesamtträgheitsmoment J_{ges} folgende Gleichung:

$$J_{\text{ges}} = J_{z1}(\text{Scheibe}) + J_{z2}(\text{Arm}) + J_{z3}(\text{Greifer}) + J_{z4}(\text{Werkstück}) \quad (4.35)$$

$$J_{\text{ges}} = J_{z1} + J_{s2} + m_2 \cdot r_2^2 + J_{s3} + m_3 \cdot r_1^2 + J_{s4} + m_4 \cdot r_1^2 \quad (4.36)$$

J_S Massenträgheitsmoment bezogen auf den Schwerpunkt S des Körpers

m_i Masse bewegter Teile

r_i Abstand Drehachse-Körperschwerpunkt

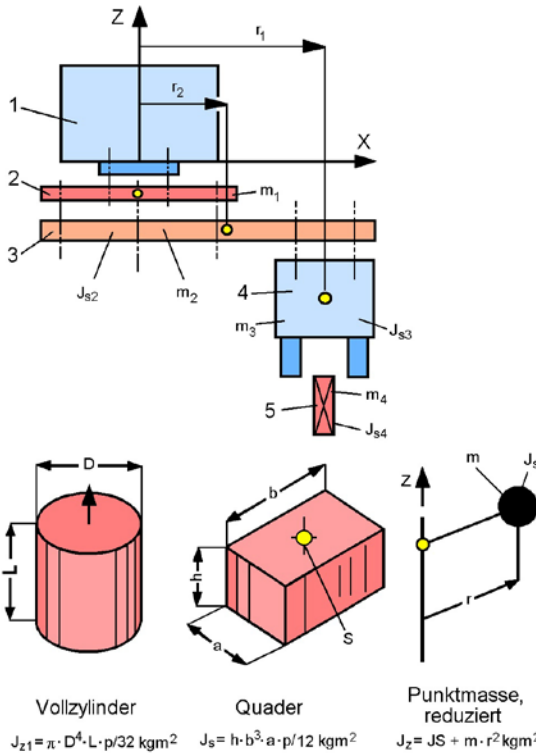


Bild 4.28 Schwenkeinheit mit Schwenkarm und Greifer (Beispiel). 1 Drehantrieb, 2 Anschlussscheibe, 3 Schwenkarm, 4 Greifer, 5 Werkstück

4.3.4 Auslegung von Positionierachsen

Am Anfang jeder Auswahl von Positionierachsen steht die Frage, welcher Achsentyp mit welchen Parametern passt am besten zur anstehenden Aufgabe. In welche Schritte lässt sich die Auswahl gliedern?

Schritt 1: Welcher Nutzhub wird benötigt? Zu unterscheiden sind Baulänge (bestimmt den nötigen Bauraum) und **Nutzhub** (Bild 4.29).

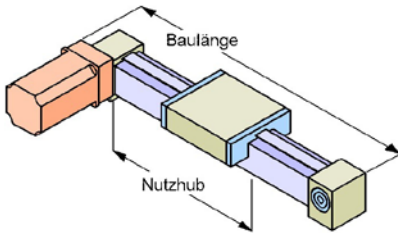


Bild 4.29

Baulänge und Nutzhub bei einer Lineareinheit

Schritt 2: Welche **Wiederholgenauigkeit** wird erforderlich? Es ist festzustellen, welche Unterschiede zwischen Spindel-, Zahnriemen- und Pneumatikachsen bestehen. Je größer der Hub, desto größer ist auch der Positionierfehler. Welche Durchbiegung stellt sich z.B. bei Auslegerachsen (Bild 4.30) ein?

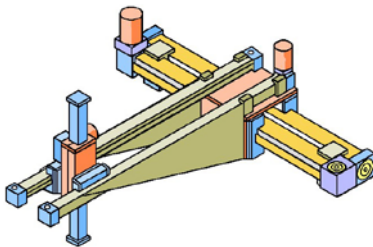


Bild 4.30

Dreiachsiges Handhabungsmodul mit Auslegerachse

Schritt 3: Abstimmung der **Verfahrgeschwindigkeit**. Die typischen Geschwindigkeitsbereiche für verschiedene Übertragungssysteme werden in Bild 4.31 dargestellt.

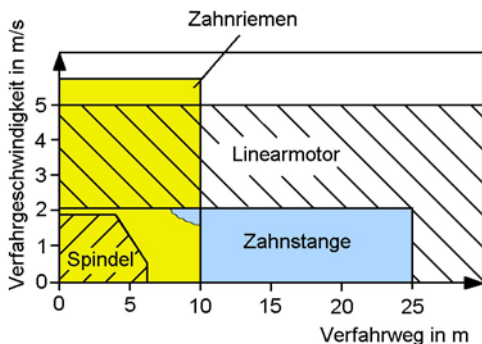


Bild 4.31 Verfahrgeschwindigkeiten verschiedener Bewegungssysteme

Schritt 4: Welche **Führung** ist zu verwenden? Die Art der Führung hat Auswirkungen auf die Größe der zu bewegenden Last und der zu überwindenden Reibungskräfte. Berollte Laufwagen, wie in Bild 4.32 im Schnitt dargestellt, weisen gegenüber Kugelführungen eine höhere Tragfähigkeit auf, bei minimalen Reibungskräften. Kugelführungen kann man dagegen auf Belastungen aus verschiedenen Richtungen momentenfrei einstellen.

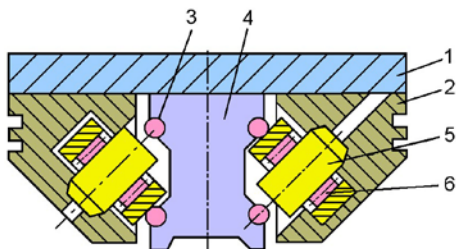
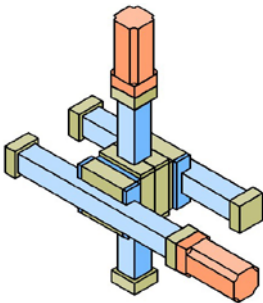


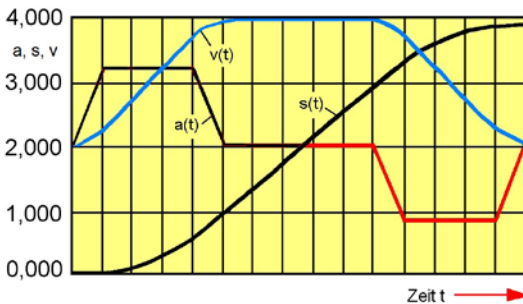
Bild 4.32 Aufbau einer Rollenführung. 1 Tragplatte, 2 Rollenlagerbock, 3 Rollprofil, 4 Tragschiene, 5 Rollenbolzen, 6 Nadellagerung

Schritt 5: Welcher **Antrieb** ist einzusetzen? Zu beachten ist die Einbaulage, senkrecht oder waagerecht. Mitunter muss neben einer angetriebenen Achse auch eine stützende Achse ohne Antrieb angeordnet werden (Bild 4.33), um der gewünschten Traglast zu genügen.

**Bild 4.33**

Zweiachsige Handhabungseinheit mit einer Passivachse

Die **Positionierantriebe** werden in der Regel für lineare Bewegungen eingerichtet. Positionieren bedeutet allgemein, ein Objekt der Masse m in einer gewünschten Zeit t einen Weg s so zu verschieben, dass eine bestimmte Position mit der Genauigkeit Δs erreicht wird. Der Ablauf der Positionierung wird in Bild 4.34 in den Parametern Weg $s(t)$, Geschwindigkeit $v(t)$ und Beschleunigung $a(t)$ dargestellt. Erkennbar ist die Einteilung in die drei Aktionsphasen Beschleunigung von $v = 0$ auf Maximalgeschwindigkeit, Fahren mit Maximalgeschwindigkeit und Bremsen auf $v = 0$ in der erreichten Zielposition.

**Bild 4.34** Zeitablauf einer Positionierung

Als Antrieb stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Direkter Linearantrieb; Die Kraftwirkung erfolgt vom Linearmotor unmittelbar auf das Positionierobjekt (Werkstückträger, Schlitten, Werkobjekt, Endeffektor). Der Direktantrieb kann servopneumatisch, hydraulisch oder (meistens) elektrisch sein. In Bild 4.35 wird ein freiprogrammierbarer Zweiachser gezeigt, dessen Achsen direkt angetrieben werden. Mit einer Applikation-Software ist eine Installation in kürzester Zeit möglich. An Schnittstellen stehen Profi-Bus, CANopen, DeviceNet, RS-232 oder Ethernet zur Verfügung.

Indirekter Linearantrieb; Die Kraftwirkung erfolgt über eine Mechanik (Spindel, Zahnriemen, Ritzel und Zahnstange) auf das Positioniergut.

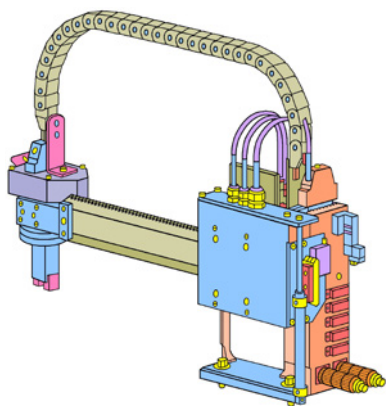


Bild 4.35

Linear-Handlingmodul mit elektrischem Direktantrieb (Weiss)

Technische Daten:

Hub vertikal	0 – 65 mm
Hub vertikal HP 140T	0 – 100 mm
Weg horizontal	0 – 265 mm
Positioniergenauigkeit	0,02 mm
Wiederholgenauigkeit	< 0,01 mm
Beschleunigung	Bis 40 ms ⁻²
Handhabemasse,	max. 3 kg
Eigenmasse	9,2 kg

Ein Vergleich der Eigenschaften zwischen elektrischem Direktantrieb und indirektem Linearantrieb enthält die Tabelle 4.2.

Tabelle 4.2 Eigenschaften von direkten und indirekten Antrieben

Parameter	Direkter Linearantrieb	Indirekter Linearantrieb	
		Zahnriementrieb	Spindeltrieb
Geschwindigkeit	2 bis 15 m/s	< 10 m/s	< 2 m/s
Beschleunigung	> 100 m/s ²	> 50 m/s ²	< 2 m/s ²
Genauigkeit	< 0,001 mm	< 0,1 mm	< 0,01 mm

Die Positioniergenauigkeit hängt wesentlich vom Positionsmesssystem, der Präzision der Mechanik und der Güte der Positionsregelung ab. Das Messsystem hat hierbei den höchsten Einfluss.

Der Positionierantrieb besteht aus den im Bild 4.36 skizzierten Funktionsblöcken Bewegungsführung (*Motion*), Antriebsregelung (*Drive*), Wechselrichter, Motor mit Messsystem und den Mechanikbaugruppen. Zur optimalen Drehzahlanpassung können noch Getriebe zwischen Motor und Verfahrbaugruppe beigeordnet sein.

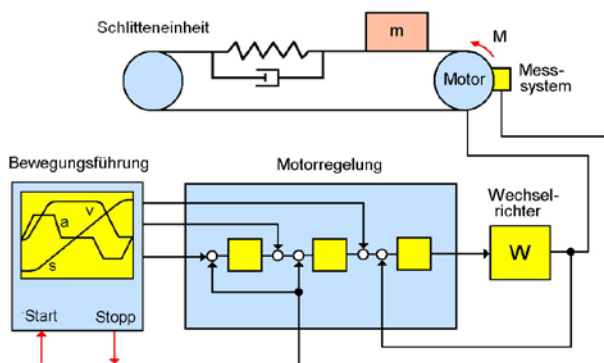


Bild 4.36 Allgemeiner Aufbau eines Positionierantriebs

Für die Integration des Positionierantriebs in ein Gesamtprojekt kann es zwei grundlegende Architekturen geben:

Drive-based-Architektur; Die Bewegungsführung erfolgt im Antrieb. Die Steuerung ist eine SPS und führt die Ablaufsteuerung aus. Der Antrieb erhält seine Logikbefehle von der Steuerung.

PC/Controller-based-Architektur; Die Bewegungsführung erfolgt in der Steuerung. Der Antrieb erhält zyklische Informationen für Lage, Drehzahl und Drehmoment.

■ 4.4 Einrichtungen zum Ordnen

Werden Werkstücke im Haufwerk (Schüttgut) angeliefert, dann muss man sie vor der Einspeisung in ein Fertigungssystem orientieren (ordnen). Das lässt sich nur mit Körpern machen, für die ein körpereigenes Koordinatensystem angegeben werden kann. Sonst fehlt eine Basis für die Bezugnahme.

Ordnen (*arranging, sorting*): Handhabungsfunktion, bei der ein geometrisch bestimmter Körper aus einer unbestimmten „Lage“ (Orientierung und Position) in eine gewünschte Orientierung und Position gebracht wird.

4.4.1 Ordnen von Massenteilen

Unter dem Aspekt der Wertschöpfung sollte man eine einmal erreichte Ordnung nicht ohne zwingenden Grund vor Beendigung aller durchzuführenden Arbeitsgänge aufgeben. Oft ist allerdings das „Neuordnen“ von Teilen billiger, weil beispielsweise Leertransporte von Transporthilfsmitteln und Werkstück-Trägermagazinen nicht anfallen. Die Verwendung von Einwegmagazinen, z. B. ein Blistergurt, ist wohl nur bei empfindlichen Kleinteilen wirtschaftlich tragbar.

Unter dem Aspekt von Größe und Masse eines Objekts lassen sich zum Ordnen folgende allgemeine Aussagen treffen [4.5]:

- Das selbsttätige Ordnen von Arbeitsgut mit sehr großer Masse und sehr großen Abmessungen ist meist nicht sinnvoll. In solchen Fällen werden zweckmäßigerweise die Werkzeuge (Montagewerkzeuge) in die entsprechende Position gebracht.

- Das Ordnen von Werkstücken mit mittlerer bis großer Masse erfolgt im Allgemeinen mit gesteuerten kraftbetriebenen Vorrichtungen (z. B. mit Hebezeugen) durch Bewegen der Werkstücke um eine oder mehrere Achsen.
- Das Ordnen von Kleinteilen (Massenteilen), die in Bunkern bereitgehalten werden, erfolgt meist selbsttätig durch die Ausnutzung der Verhaltenseigenschaften von Werkstücken.
- Das Ordnen erfolgt häufig in mehreren Stufen vom Haufwerk über Mehrschicht, Einzelschicht zum Einzelstück in Vorzugsrichtung.

Der allgemeine Ablauf eines Orientierungsvorganges wird in Bild 4.37 beschrieben.

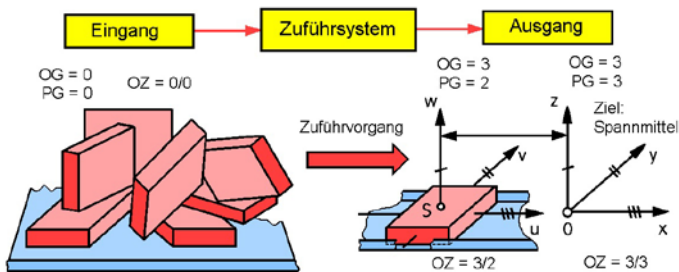


Bild 4.37 Prinzipieller Ablauf beim stufenweisen Ordnen eines Körpers aus einem Haufwerk bis in ein Spannmittel hinein

Welche Aspekte prägen den Handhabungsvorgang „Ordnen“? Das sind zuerst Form, Größe und Masse eines Handhabungsobjektes. Oft sind es aber nicht so sehr die absoluten Kennwerte, sondern es sind vor allem Verhältniszahlen, die das Werkstückverhalten kennzeichnen. Das sind vor allem folgende Quotienten:

- Masseschwerpunkt zu Körpermittelpunkt
- Hüllvolumen zu Masse
- Hüllvolumen zu Oberfläche
- Oberfläche zu Masse
- Länge zu Durchmesser
- Kleinste Abmessung zu größter Abmessung

Schließlich lassen sich auch noch andere geometrische Merkmale am Werkstück nominieren, die das Ordnen hemmen oder begünstigen können. Beispiel: Eindeutige Asymmetrie oder vollständige Symmetrie.

Die Verfahren zum Ordnen lassen sich in zwei Gruppen einteilen:

- **Ordnen durch Gleichrichten** (aktives Ordnen; Drehen und Wenden der Falschlagenteile): Sämtliche Teile in falscher Orientierung werden mit mechanischen, fluidischen oder elektromagnetischen Mitteln in die gewünschte Orientierung gebracht (Bild 4.38 rechts).
- **Ordnen durch Auslesen** (passives Ordnen; Aussondern von Falschlagenteilen): Teile, die zufällig richtig orientiert sind, werden aus dem Haufwerk entnommen. Es bleiben Falschlagenteilen übrig.

Das lässt sich an den Beispielen in Bild 4.38 anschaulich nachvollziehen.

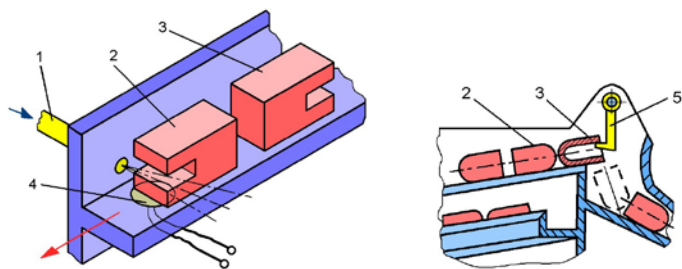


Bild 4.38 Grundprinzipie des Ordners von Massenteilen durch Auslesen (links) und Gleichrichten. 1 Druckluftdüse, 2 Werkstück in Richtiglage, 3 Werkstück in Falschlage, 4 induktiver Sensor, 5 Wendehaken

Daraus ergeben sich natürlich beachtenswerte Leistungsunterschiede.

Werkstücke mit besonderen Merkmalen sind jedoch schwieriger zu orientieren und können im Haufwerk viel mehr verschiedene Orientierungen einnehmen als die geometrisch einfachen Teile. Daraus ergibt sich dann auch die allgemeine Aussage, dass das Ordnen zu den teuersten Handhabungsvorgängen gehört. Zuerst ist also zu prüfen, ob man diesen Vorgang einsparen oder durch Veränderungen am Werkstück einfacher und sicherer machen kann.

4.4.2 Konstruktive Lösungen

Der Entwurf einer Einrichtung für das Ordnen von Werkstücken geht immer von einer Analyse der Werkstückmerkmale aus. So interessiert das Ruheverhalten (Vorzugslage, Stapelfähigkeit, Lagestabilität u. a.) und das Bewegungsverhalten (Gleit-, Roll-, Schütffähigkeit, Kippneigung, Richtungsstabilität u. a.). Wichtig sind geometrische Details (Symmetrie, Außenkontur u. a.), kennzeichnende **Formelemente** und physikalische Eigenschaften (Schwerpunktlage, Stoßempfindlichkeit, Steifigkeit, u. a.) Daraus erkennt man, welches Detail für den Vorgang „Ordnen“ ausgenutzt werden kann. Das soll an einigen Beispielen gezeigt werden.

Beispiel 1: Ausnutzung der Außenkontur

Teile vom Verhaltenstyp „Pilzteil“ sind hängefähig. Das lässt sich sehr gut ausnutzen, indem man die Teile auf eine Doppelwalze (Bild 4.39) fallen lässt. Die Walzen laufen entgegengesetzt und sind leicht geneigt.

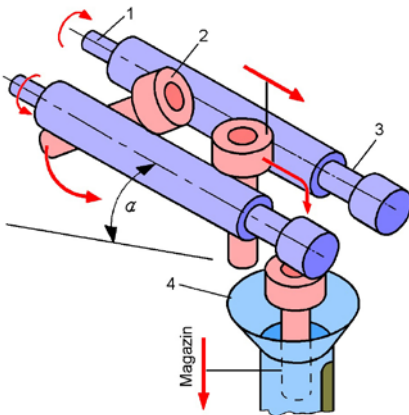


Bild 4.39

Ordnen von Pilzkopfteilen.
1 Walze, 2 Werkstück, 3 Durchfall-Freistich, 4 Magazinrohr,
 α Walzenneigungswinkel

Der Walzenspalt ist auf den Schaftdurchmesser der Werkstücke abgestimmt. Das Verfahren ist sanft und werkstückschonend. Man erreicht Zuführleistungen bis etwa 400 Teile je Minute. Die Teile müssen allerdings deutlich schaftlastig sein, damit das Aushängen funktioniert. Die Drehzahl der Walzen sollte stufenlos stellbar sein.

Wie die meisten „Pilzteile“ haben auch Werkstücke vom Typ „Kegelteil“ die Neigung, im Kreis abzurollen. Das lässt sich für das Ordnen gut ausnutzen. Man kann die Kegelteile aber auch ähnlich wie die Pilzteile in eine einheitliche Orientierung bringen. Dafür wird in Bild 4.40 ein konstruktiver Vorschlag unterbreitet.

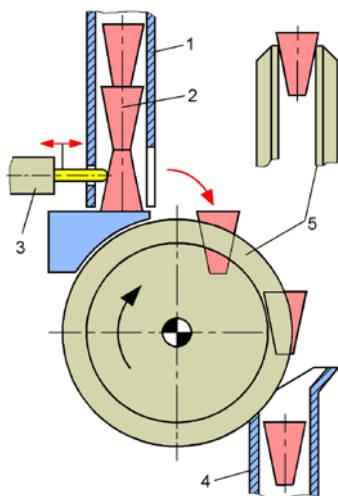


Bild 4.40

Ordnen von Kegelteilen. 1 Schachtmagazin, 2 Werkstück, 3 Stößel, 4 Abführmagazin, 5 Rotorscheibe

Die Kegelteile werden auf ein Scheibenpaar mit definiertem Abstand gestoßen und können sich dort aushängen. Anschließend fallen sie in dieser Orientierung in ein Abführmagazin.

Beispiel 2: Ausnutzung des Anströmverhaltens

Insbesondere leichte Hohlteile mit Boden bieten gute Möglichkeiten, das Ordnen mit strömungstechnischen Mitteln zu verwirklichen. Das wird in Bild 4.41 an einem Beispiel demonstriert (siehe auch Bild 4.72).

Läuft das Teil auf der Bodenfläche, dann sind die **Anströmverhältnisse** anders, als wenn das Werkstück auf der offenen Fläche läuft. In diesem Fall bläst die Düse in den Hohlraum des Körpers und wirft ihn von der Rinne. Teile in Richtiglage können das aerodynamische Hindernis passieren. Das Verfahren ist sehr einfach und effektiv. Der Strahlwinkel ist experimentell zu ermitteln.

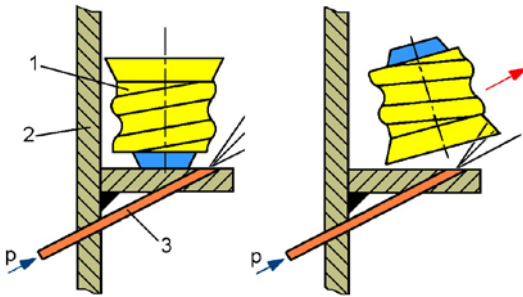


Bild 4.41 Ordnen mithilfe eines Luftstrahles. 1 Glühlampensockel E 27, 2 Schwingförderer, 3 Düsenrohr, p Druckluftimpuls

Beispiel 3: Verwendung von Schöpfelementen

Schöpforgane bewegen sich durch ein Haufwerk von Werkstücken (Bild 4.42). In der ungeordneten Menge finden sich immer Teile, die zufällig die Vorzugsorientierung in Bezug zu einem **Schöpfelement** haben. Diese Teile werden erfasst und durch passende Gestaltung der Segmentoberfläche in ihrer Orientierung bewahrt. Die Teile können im oberen Totpunkt der Segmentbewegung abrollen (oder bei anderen Teilen abgleiten). Sie verlassen dann einheitlich orientiert den Bunker. Man kann bei etwa 25 Doppelhuben je Minute Leistungen von etwa 70 Stück in der Minute erreichen. Die Leistung wird durch die Länge des Hubsegments und den momentanen Füllungsgrad des Bunkers beeinflusst. Die Segmentlänge sollte 5 bis 8mal Werkstücklänge bzw. Durchmesser sein, Der Füllungskoeffizient des Segments kann mit etwa 0,5 angenommen werden.

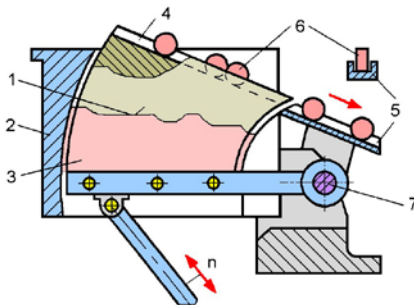


Bild 4.42

Schöpfsegmentbunker.
1 Füllstand, 2 Bunker,
3 Schöpfsegment, 4 Abgleit-,
Abrollbahn, 5 Auslaufrinne,
6 Werkstück, 7 Schwenkachse,
 n Doppelhubzahl

Naheliegender ist, die durch den Rückhub des **Schöpfsegmentes** bedingte ungenutzte Zeit für eine Leistungssteigerung zu nutzen. Die Lösung sind rotierende Schöpfelemente, wie in Bild 4.43 zu sehen ist. Die U-Form-Werkstücke werden erfasst und gleiten während der Drehung zur Ausgabeschiene. Die Bunkerwände sind derart geneigt, dass der gebunkerte Vorrat von selbst in die Nähe der Schöpfflügel rückt.

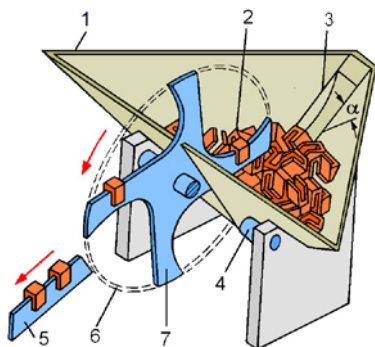


Bild 4.43 Schöpfkradbunker [4.6]. 1 Bunker, 2 Werkstück, 3 Mittelnut, 4 Antriebswelle, 5 Gleitschiene, 6 Flugkreis, 7 Schöpfkranz

Beispiel 4: Einsatz von Richtelementen

Nur wenn ständig Unruhe in einen Bunkervorrat gebracht wird, nehmen einzelne Werkstücke eine andere Orientierung ein, z. B. die Vorzugsorientierung, sodass sie den Bunker geordnet verlassen können. Das wird in Bild 4.44 gezeigt. Das **Richtkreuz** schöpft also keine Teile, sondern richtet sie aus. Sie nehmen eine Längslage zur vertieft ausgeführten Gleitrinne ein und verlassen den Bunker. Typische Kleinteile für diese Ordnungseinrichtung sind Scheiben, Muttern, Röhrchen und Zylinderstifte. Die Lieferrate hängt vom Ausrichtvermögen je Flügel, der Anzahl der Flügel, den Teilleängen und der Drehzahl ab. Bei Teilen mit einem L/D-Verhältnis von etwa 0,4 werden je Flügel etwa 5 Teile geordnet. Man kann mit etwa 80 bis 150 Stück je Minute rechnen.

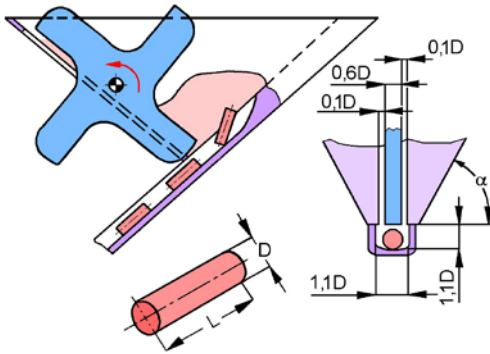


Bild 4.44
Bunker mit Richtkreuz
[4.6]

Beispiel 5: Ordnen mithilfe der **Bildererkennung**

Die Fortschritte in der automatischen Bildererkennung haben zu neuen Ordnungseinrichtungen geführt, die meistens nach dem Prinzip „Ordnen durch Auslesen“ funktionieren. Ein Komplettsystem zeigt das Bild 4.45.

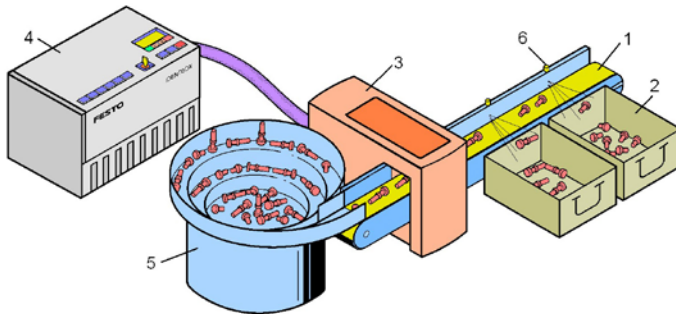


Bild 4.45 Ordnen mit Bildererkennung (Festo). 1 Förderband, 2 Sortierkasten, 3 Erkennungseinheit (Kamera und Beleuchtung), 4 Steuerung, 5 Bunkerzuführeinheit, 6 Blaslufteinstellung

Während des Vorbeilaufs eines Teiles mit etwa 300 mm/s an einer Linienkamera wird ein Silhouettenbild vom Teil erstellt. Das Bild wird mit vorher eingelernten Bildern von Gutteilen bzw. Richtiglagen verglichen. Teile in Falschlage werden ausgesondert. Wird ein **Werkstückgemisch**

bereitgestellt, dann können die Teile auch sortiert in mehreren Sammelkästen abgelegt werden. Einige Beispiele für die erfassten Werkstückkonturen werden in Bild 4.46 gezeigt.

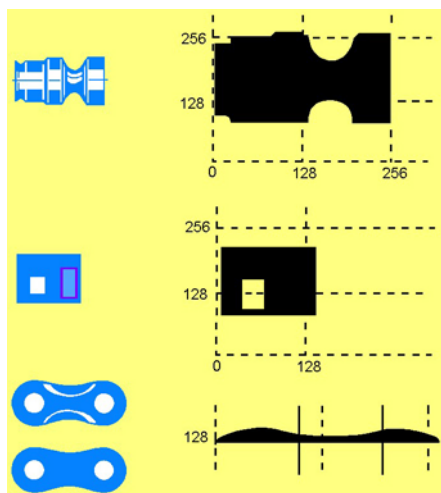


Bild 4.46 Werkstückprofile von Drehteil, Lüsterklemme und Kettenlasche im Durchlichtverfahren (Festo)

Die Auflösung kann 0,02 oder 0,1 mm betragen. Damit sind auch sehr feine Details erkennbar und können als Sortier- oder Orientierungsmerkmal ausgenutzt werden. Die Leistung ist hoch und beträgt z. B. bei einem Bauteil „Lüsterklemme“ etwa 20 Teile je Sekunde. Im Durchlichtverfahren sind Oberflächenmerkmale allerdings nicht erkenn- und auswertbar. Dazu gehören Farbe, Oberflächenfehler und Verschmutzungen. Die nach dem Tunnelprinzip aufgebaute Erkennungseinheit ist in verschiedenen Baugrößen erhältlich und zwar mit einem Durchlassfenster von 10×10 mm, 30×30 mm und 80×80 mm.

4.4.3 Vibrationszuführtechnik

Vor allem im Bereich der Kleinteilehandhabung lassen sich Vibrationswendelförderer und Schwingrinnen günstig einsetzen. Sie sind einfach aufgebaut und damit kostengünstig. Neben dem Fördern ist auch das Ordnen realisierbar, wenn in den Lauf der Teile **Ordnungselemente** (Schikanen) eingebaut werden. Unter Kleinteilen werden feste Körper verstanden, die etwa im Bereich

- bis etwa 180 mm Länge
- bis etwa 50 mm Durchmesser
- bis etwa 0,5 kg Masse

liegen. In Einzelfällen und bei Sonderkonstruktionen werden diese Grenzen überschritten.

Das Funktionsprinzip des Vibrators beruht auf den Gesetzen der Schwingungsmechanik und bezieht sich auf den Aufbau des Förderers als **Feder-Masse-System**. Die Werkstücke werden als Haufwerk in den topfähnlichen Förderaufsatz eingefüllt, welcher kleinste gerichtete Schwingungen ausführt. Unter diesem Einfluss wandern die Teile auf einer Innenwendel (oder auch Außenwendel) nach oben, dem Auslauf zu. Sie werden dabei schonend behandelt, so dass sich auch empfindliche Teile, z. B. aus Glas, fördern lassen. Der Werkstoff der Teile ist dabei unwichtig. Im Allgemeinen wird das Mikrowurfprinzip angewendet. Der Wurfwinkel β hängt von der Schrägstellung γ der angelenkten Blattfedern ab sowie von der Wendelsteigung α (Bild. 4.47).

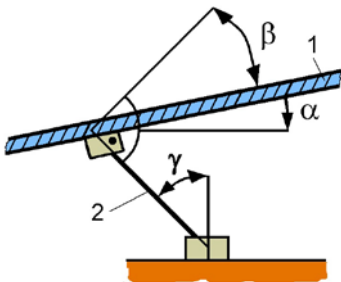


Bild 4.47

Schema der schwingenden Bahn.
1 schwingende Wendel, 2 Blattfeder

Der Wurfwinkel ergibt sich aus

$$\beta = \gamma - \alpha \quad (4.37)$$

Er darf weder zu klein noch zu groß sein. Ein zu kleiner Winkel erzeugt keine richtige Wurfbewegung, während ein zu großer Winkel zu Aufpralleffekten führt. Die Werkstücke lösen sich dann nach dem Auftreffen erneut von der Wendel. Richtwerte liegen im Bereich

$$\gamma = 10^\circ \text{ bis } 20^\circ$$

$$\alpha = 1^\circ \text{ bis } 5^\circ$$

$$A = 0,2 \text{ bis } 1,6 \text{ mm (Schwingungsamplitude)}$$

Zur Kennzeichnung der Art der Fördergutbewegung im Vibrator kann man eine **Wurfkennziffer** Γ formulieren. Sie kann zwischen 1 und 3,3 liegen und ergibt sich aus

$$\Gamma = \frac{4 \cdot \pi^2 \cdot f^2 \cdot A \cdot \sin(\gamma - \alpha)}{g \cdot \cos \alpha} \quad (4.38)$$

$$f \quad \text{Schwingfrequenz in s}^{-1}$$

$$g \quad \text{Erdbeschleunigung in ms}^{-2}$$

Befindet sich Γ im Bereich > 1 , werden die Teile geworfen. Ist der Bereich < 1 , so entsteht keine Wurfbewegung.

Die theoretische Fördergeschwindigkeit v_{th} kann wie folgt berechnet werden:

$$v_{th} = \frac{g \cdot \cos \alpha}{2 \cdot f \cdot K} \cdot \cotan(\gamma - \alpha) \cdot m^2 \quad (4.39)$$

$$m \quad \text{Anzahl der Schwingperioden zwischen } t_s \text{ und } t_a$$

$$t_a \quad \text{Ablösezeit des Teils von der Wendel in s}$$

$$t_s \quad \text{Auftreffzeit des Teils auf die Wendel in s}$$

$$K \quad \text{die nach } m \text{ folgende ganze Zahl}$$

Die praktische Fördergeschwindigkeit v_{pr} ergibt sich unter Einbeziehung eines Förderwirkungsgrades η_F zu

$$v_{pr} = v_{th} \cdot \eta_F \quad (4.40)$$

Der **Wirkungsgrad** η_F ist vorwiegend abhängig von den Abmessungen des Werkstücks, der Form, dem Werkstückwerkstoff, der Werkstoffpaarung des Systems Wendel/Werkstück und dem Füllungsgrad des Förderaufsatzes. Er kann z. B. zwischen $\eta_F = 0,5$ und $0,85$ liegen.

Die **Liefermenge** eines Wendelvibrators wird durch die geordnet abgegebenen Werkstücke je Zeiteinheit charakterisiert. Die theoretische Leistung lässt sich aus der Fördergeschwindigkeit (0 bis 5 m/s) und der **Ordnungswahrscheinlichkeit** berechnen. Erreicht ein Teil von 10 mm Länge die Geschwindigkeit von 5 m/s, würde die Leistung 500 Stück/min betragen, wenn

- keine Behinderungen beim Wendellauf auftreten,
- die Teile ohne Abstand hintereinander laufen und
- kein Teil ausgesondert wird.

Tatsächlich werden aber oft von z. B. fünf Teilen vier ausgesondert, weil Ordnungshilfen (*Schikanen*) die Falschlagenteile wieder in den Bunker lenken. So würde im Beispiel die Leistung auf 100 Stück/min abfallen. Ein praktischer Richtwert bei Teilen mittlerer Schwierigkeit und Größe ist eine Leistung von 33 Stück/min. Ein größerer Vibrator erhöht die Leistung kaum, weil die Fördergeschwindigkeit etwa gleich bleibt. Man kann aber mehrere parallele Auslaufrinnen vorsehen, was dann zu einer Leistungssteigerung führt.

Zunächst wird in Bild 4.48 der Aufbau eines Schwingenelements für eine Linearschwingrinne gezeigt. Die Förderrinne wird auf die Nutzfläche montiert.

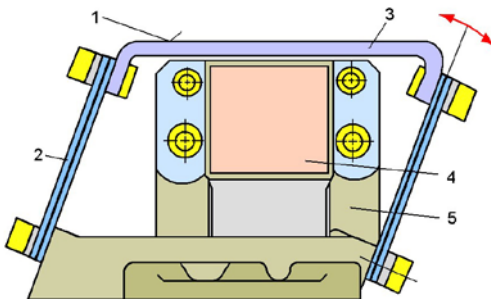


Bild 4.48 Aufbau eines Magnet-Schwingantriebes. 1 Nutzfläche, 2 Blattfeder, 3 Ankerplatte, 4 Magnet, 5 Grundkörper

Ankerplatte und Grundkörper sind über 20° schräggestellte Blattfedern miteinander verbunden. Liegt am Elektromagneten eine Wechselspannung an, führt die obere Auflagefläche eine bogenförmige Bewegung aus. Es kommt bei aufliegenden Objekten zu einer **Mikrowurfbewegung**. Auf der Nutzfläche wird eine Förderrinne angebracht, die die Teile seitlich führen. Der Aufbau eines Vibrationswendelförderers wird in Bild 4.49 gezeigt.

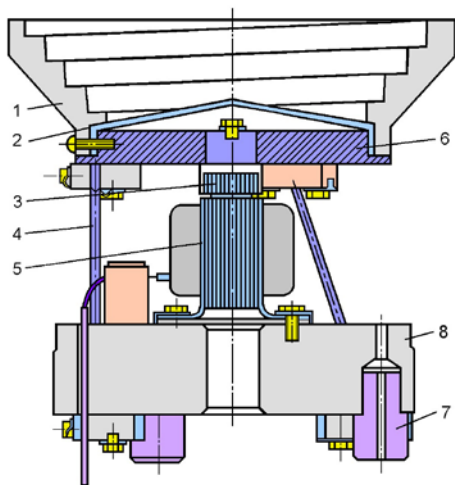


Bild 4.49 Aufbau eines Vibrationswendelförderers mit Zweimassen-Schwingsystem. 1 Wendelaufsatz, 2 Boden, 3 Anker, 4 Blatt- oder Stabfeder, 5 Kern, 6 Oberschwingteil, 7 Gummipuffer, 8 Basisteil, Gegenmasse

Der mitunter austauschbare Wendelaufsatz wird in eine Hub-Drehschwingung versetzt. Das Oberschwingteil ist über schräggestellte Blatt- oder Stabfedern mit dem Unterteil verbunden. Als Antrieb dient ein zentral angeordneter Elektromagnet, der den Anker mit einer Schwingfrequenz von 100 Hz oder 50 Hz anzieht. Das Basisteil stellt die Gegenmasse dar, die auf Gummipuffern auf einem Ständer steht.

Das **Förderverhalten** hängt vom Schwingsystem ab und dieses wird hauptsächlich von folgenden Parametern geprägt:

- Verhältnis von Nutz- und Gegenmasse
- Verhältnis von Werkstück- zu Nutzmasse

- Verhältnis von Betriebs- zu Eigenfrequenz
- Amplitude der Erregerkraft
- zeitlicher Verlauf der Erregerkraft
- Massenträgheitsmomente
- Krafteinleitungswinkel zur Nutzmasse-Bewegungsbahn
- Parallelität der Nutzmassenebenen
- zentrische Lage von Nutz- und Gegenmasse zur Blattfederaufhängung
- Gleichheit der Blattfederanstellwinkel
- Federsteifigkeit

Durch Spannungsveränderung wird die Größe der Amplitude verstellt, dadurch auch die Antriebskraft und letztlich die Laufgeschwindigkeit der zuzuführenden Teile verändert.

Für die **Wendelaufsätze** gibt es verschiedene Ausführungen, wie in Bild 4.50 zu sehen ist. Sie können mit rechts- oder linkslaufender Wendel hergestellt werden. Die Wahl hängt vom Einsatzort an der Maschine ab.

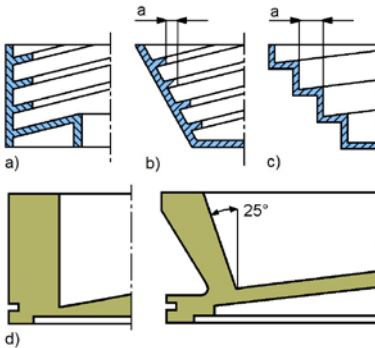


Bild 4.50

Formen von Wendelaufsätzen.

- a) Stahlblech-Zylinderaufsatz,
b) Kegelaufsatz, c) Stufenaufsatz,
d) Aufsatzrohlinge aus Kunststoff im Querschnitt, Wendel noch nicht eingearbeitet, a Wendelbreite

Weil aus funktionstechnischen Gründen der Wendelaufsatz nur zu einem Drittel mit Werkstücken gefüllt sein soll, wird häufig ein Vorratsbunker vorgesetzt, der von Zeit zu Zeit das Nachfüllen erledigt. Um die Teile bis zur Wirkzone zu bringen, z.B. in eine Montagestation hinein, kann noch eine Schwingrinne nachgeschaltet werden. Damit erhält man dann ein komplettes Schwingzuführsystem, wie man es in Bild 4.51 sehen kann.

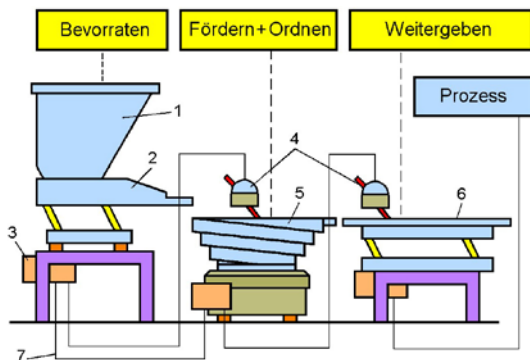


Bild 4.51 Funktionsbereiche einer Bauteilezuführung mit schwingmechanischen Komponenten. 1 Vorkunker, 2 Schwingrinne, 3 Steuergerät, 4 Füllstandsgeber, 5 Vibrationswendelförderer, 6 Linearschwingrinne, 7 Steuerleitung

In vielen Fällen möchte man die Werkstücke während des Durchlaufes in eine einheitliche Orientierung bringen, also ordnen. Das ist möglich, wenn die Teile bestimmte Bedingungen erfüllen. Die Werkstücke sollen

- sich im Haufwerk nicht verhaken oder aneinander kleben,
- in verschiedenen Ausrichtungen Formunterschiede $> 5 \text{ mm}$ aufweisen,
- Schwerpunktunterschiede $> 0,5 \text{ mm}$ bis 5 mm aufweisen,
- keine ungünstige Form haben, wie z.B. Kugeln (fehlt Auflagefläche)
- und sie sollen im Vibrator einzeln laufen bzw. durch eine geeignete Wendelgestaltung dazu gebracht werden.

Die einzusetzenden **Ordnungshilfen** (Schikanen) sind mechanischer oder (seltener) fluidischer Art. Man nutzt folgende Elemente [4.7 bis 4.9]:

- Abweiser in definierter Höhe zur Wendel
- Abweiser mit definierter Bahneinengung
- Ausklinkungen am Rand der Wendel
- Profilierung von Wendelabschnitten nach der Werkstückform
- Kippstufen
- Fallöffnung definierter Form auf der Wendel
- Geneigte Wendelbahn mit Bord
- Rinnenausläufe mit Drall und Verzweigung in mehrere Rinnen

Zur Unterstützung der Werkstückbewegung und zum Aussondern können auch ständig aktive oder gesteuerte Blasdüsen eingesetzt werden.

Das Bild 4.52 zeigt als Beispiel für eine Schikane die Gestaltung einer **Kippstufe**. Es wird der Masseschwerpunkt ausgenutzt, der im Beispiel deutlich außerhalb der geometrischen Mitte liegt. Das Abkippen erfolgt in einen Spalt, dessen Breite b größer sein muss als der Werkstückdurchmesser D . Allerdings darf die Breite auch nicht zu groß sein, weil dann der Orientierungseffekt nicht eintritt. Die Teile sollen mit dem Boden voran in den Spalt fallen. Für das Beispiel hat man nach Experimenten mit zylindrischen Eisenteilen folgende Gleichungen für die Spaltbreite b gefunden:

$$b_{\min} = \sqrt{\left[(0,175 \cdot D + x)^2\right]} + 5,7a \quad (4.41)$$

$$b_{\max} = L - x - 0,32 \cdot D \quad (4.42)$$

a Amplitude der schwingenden Zuführbahn

$b_{\min}$ kleinstzulässige Breite

$b_{\max}$ größtzulässige Breite

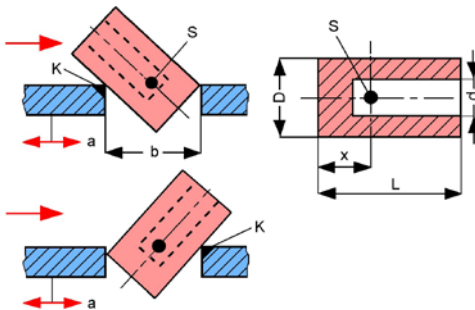


Bild 4.52 Orientieren durch Abkippen an einem Spalt definierter Breite b . a Schwingungsamplitude, D Werkstückaußendurchmesser, K Kippkante, L Werkstücklänge, S Massenschwerpunkt, x Schwerpunktabstand, d Innendurchmesser

Weitere Beispiele, wie man Geometrie und Schwerpunktlage von Werkstücken für das Ordnen ausnutzen kann, werden in Bild 4.53 dargestellt.

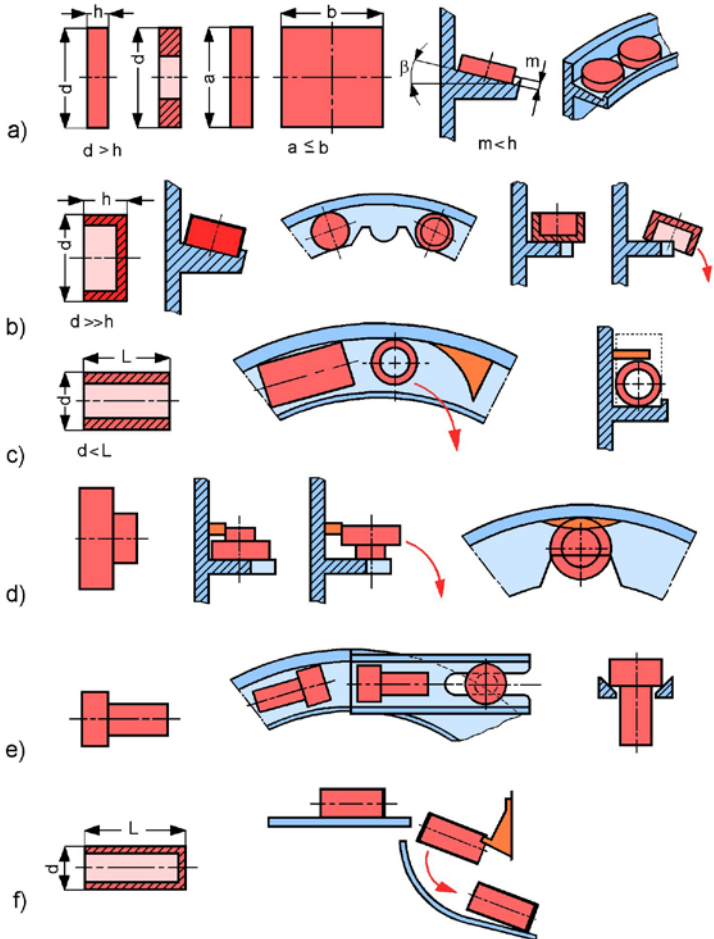


Bild 4.53 Ordnen von Teilen im Vibrationswendelförderer. a) Erzeugung einschichtiger Werkstücklagen, b) Ausnutzung von Objektöffnungen, c) stehende Teile werden abgewiesen, d) Durchmesserunterschiede dienen als Ordnungsmerkmal, e) Ordnen durch Aushängen, f) Ordnen durch Aufspießen

Für die Gestaltung des **Förderaufsatzes** ist z.B. auch die Ermittlung der Mindest-Wendelsteigung H erforderlich. Dazu müssen die möglichen Orientierungen beachtet werden, die die Teile auf der Wendel einnehmen können. Das Bild 4.54 zeigt das an einem Beispiel mit hängefähigen Pilzkopfteilen und bei Verwendung eines zylindrischen Förderaufsatzes [4.10, 4.11].

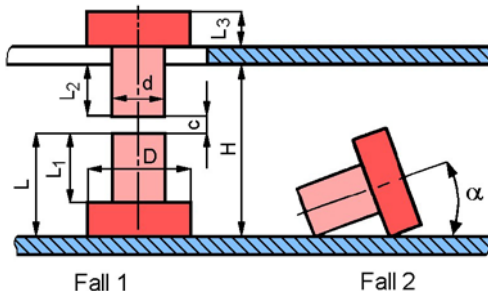


Bild 4.54

Beispiel für die Berechnung des Wendelabstandes. L_1 Länge, c Spiel für analytisch nicht bestimmbare Abweichungen, d und D Durchmesser

Es gilt für vertikal ausgerichtete Teile:

$$H = L + L_2 + c \quad (4.43)$$

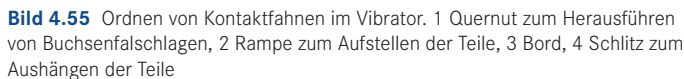
Für den Fall mit liegendem Werkstück auf der unteren Wendel würde sich für H ergeben:

$$H = L_3 \cdot \sin \alpha + D \cdot \cos \alpha + L_2 + c \quad (4.44)$$

Aus den Notwendigkeiten und technischen Möglichkeiten wird im Einzelfall eine „Handhabungstechnologie“ für das Ordnen ausgearbeitet, mit der man ein spezielles Objekt ordnen kann. Das bedeutet festzulegen, welche Ordnungshilfen in welcher Reihenfolge anzuordnen sind. Das Bild 4.55 zeigt das an einem Beispiel. Die Aufgabe besteht darin, kleine Kontaktfahnen aus Messing zu ordnen und zuzuführen. Diese werden dann in ein Rinnenmagazin ausgegeben und behalten dadurch dauerhaft ihre Orientierung bei [4.3, 4.11]. Die **Handhabungstechnologie** lässt sich wie folgt angeben:

- **Höhenabweiser**, um übereinanderliegende Teile abzustreifen
- **Ausklunkung**; Verengung sondert nebeneinander laufende Teile aus
- **Quernut**; sie schleust alle Teile mit unten liegender Buchse aus.

- Lässt man die Teile in eine normale Rinne laufen, dann wandern sie mit der Buchse voran geordnet und können nun dem Prozess zugeführt werden.

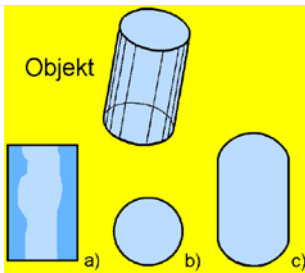


Das Vereinzeln von Werkstücken durch den „Griff in die Kiste“, wie es dem Menschen problemlos gelingt, kann heute auch automatisiert nachgeahmt werden.

Griff in die Kiste (*pin picking*)

Automatisches Entnehmen einzelner Gegenstände aus einer völlig ungeordneten Menge gleichartiger Objekte mit einem Roboter und unter Nutzung spezieller Bildverarbeitungssysteme.

Dem Griff muss eine Erkennung der Teile vorausgehen. Das ist keine triviale Aufgabe, weil bereits sehr einfache Teile je nach Blickrichtung und Lage der Teile der Kamera sehr verschiedene Objektkonturen zeigen. Das Bild 4.56 enthält ein Demonstrationsbeispiel. Es könnte ein Trinkglas sein.

**Bild 4.56**

Beispielobjekt: Trinkglas. a) Rechteckkontur, b) Kreis, c) Ovalkontur

Die Erkennung muss in Echtzeit erfolgen, auch wenn die Teile überlappt oder ineinandergesetzt vorliegen. Erschwerend kommt noch hinzu:

- die Teile können sich in der Kiste in verschiedenen Tiefenlagen befinden,
- die Teile können ungünstige Schatten werfen und verschmutzt sein,
- es können nichtkonforme Teile in der Menge enthalten sein.

Zur Erhöhung der Zuführleistung wurde auch schon eine Lösung vorgestellt, bei der ein Doppelarmroboter die Aktionen ausführt (Fraunhofer, IPA). In jedem Fall muss das System, bestehend aus 3D-Sichtsystem, Roboter und Steuerung eine kollisionsfreie Greiferbewegung planen und auch das Einlernen neuer Teile ermöglichen. Es gibt bereits recht gute Systeme, die oft aber noch spezialisiert sind. Manchmal reicht auch schon der „Griff aufs laufende Band“, der etwas leichter zu realisieren ist, weil die Tiefe keine Variable mehr ist.

■ 4.5 Einrichtungen für das Zuteilen

Die Handhabungsfunktionen Teilen (bildet Teilmengen aus einer Menge), Vereinigen (führt Teilmengen zusammen), Abteilen (sondert Teile ab), Verzweigen und Zusammenführen, Sortieren und Zuteilen gehören zur Teilfunktion „Menge verändern“. Von besonderer Bedeutung ist das Zuteilen von Objekten, welches auch als Vereinzeln bezeichnet wird, sofern nur ein einziges Teil von einer Werkstückmenge separiert wird.

4.5.1 Zuteilen als Funktion

Nach der Richtlinie VDI 2860 setzt sich die Funktion Zuteilen aus Abteilen und Weitergeben von Werkstücken zusammen. Statt Weitergeben kann auch eine andere Bewegungsfunktion folgen, z. B. Schwenken. Dann arbeitet das Zuteilelement bogenförmig. Das Bewegen zum Zielort, z. B. eine Spannstelle, gehört also mit dazu. Für die Realisierung werden entsprechende Funktionsträger gebraucht. Die Situation einschließlich der Randbedingungen wird in Bild 4.57 dargestellt.

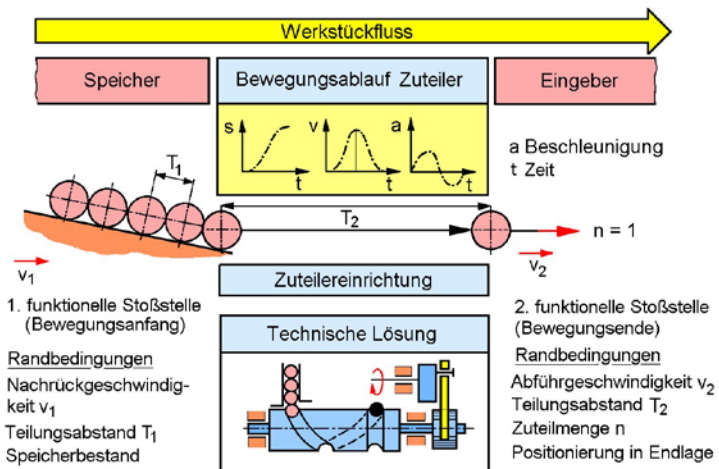


Bild 4.57 Funktionen eines Zuteilers am Beispiel des Vereinzeln von Rundteilen

Die Notwendigkeit des Zuteilens ergibt sich daraus, dass die Arbeitsgegenstände in der Regel geordnet und in definierter Anzahl in die Wirkzone einer Arbeitsmaschine gebracht werden müssen.

Als Arbeitsprinzip kommen folgende Funktionsträger zur Anwendung:

- **Rückhalter:** Sperre, die nicht benötigte Teile zurückhält
- **Schieber:** Abschieben eines Objekts von einem Magazininhalt
- **Greifer:** Anfassen eines Objekts aus einem Vorrat

4.5.2 Konstruktive Lösungen

Bei Zuteilern, die die Schwerkraft ausnutzen, wird die Zeit t für das Fallen benötigt, was gleichzeitig eine Leistungsgrenze markiert. Es gilt

$$t = \sqrt{\frac{2 \cdot h}{g}} + t_1 + t_2 \quad (4.45)$$

t_1 konstante, bedingte Zeit für die Zuteilorganbewegung

t_2 Zeit für das Herausnehmen oder -fallen aus dem Zuteiler

Kürzere Zuteilzeiten sind physikalisch bedingt nicht erreichbar. Wird das gewünscht, muss man Zuteillösungen auswählen, bei denen das Werkstück in jeder Phase zwangsweise geführt wird.

Die **Zuteilbewegung** wird durch ein gesteuertes, aktives mechanisches Element bewirkt. Die Bewegung kann nach verschiedenen Bewegungsgesetzen erfolgen: Stoßartig, stoßfrei mit Ruck sowie stoß- und ruckfrei. Eine ruck- und stoßfreie Bewegung zeichnet sich durch Materialschonung, vermindertes Spitzenmoment und durch vibrationsarmen Betrieb aufgrund geringer Anregungsneigung von Eigenschwingungen aus. Das sind erstrebenswerte Eigenschaften.

Zwei typische Fälle für Zuteiler werden in Bild 4.58 gezeigt. Befinden sich die Teile achsparallel im Magazin, so kann sich beim dargestellten Schleusenzuteiler der Rückhaltefinger zwischen die Werkstücke setzen (Formschluss). Das vorletzte Werkstück wird beim Freigeben des letzten Teiles auf diese Weise zurückgehalten. Laufen die Teile aber in axialer Orientierung durch das Magazin, dann muss man das nachfolgende Teil gegen die Magazinwand klemmen (Kraftschluss), weil ein Zwischenraum

zwischen den Werkstücken nicht verfügbar ist. Die Schieber bewegen sich wechselseitig und werden zumindest bei der Handhabung von Kleinteilen pneumatisch angetrieben. Wird der Abstand der aktiven Elemente variiert, dann ist es auch möglich **Mehrfachzuteiler** aufzubauen, z. B. das Zuteilen von drei Werkstücken in einem Vorgang.

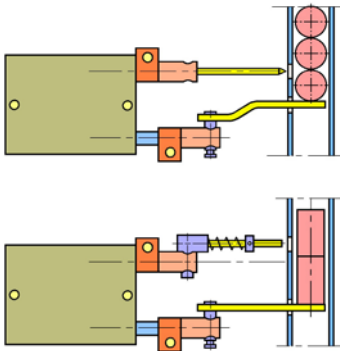


Bild 4.58

Aufbau eines pneumatisch angetriebenen Vierzinkers

Viele Zuteiler bedürfen einer Anpassung an das Arbeitsgut und an die jeweilige Bewegungsaufgabe. Dazu zeigt das Bild 4.59 ein Beispiel. Die flachen, etwas biegbaren Objekte befinden sich in einem Schachtmagazin. Das Objekt wird mit Vakuumsaugern gehalten und waagrecht über die Krallen aus dem Magazin gezogen. Dann schwenkt die Zuteilereinheit bogenförmig zum Prozess. Alle Bewegungen werden in diesem Beispiel pneumatisch erzeugt.

Man muss für die konstruktive Auslegung folgende Aspekte berücksichtigen:

- Eigenschaften, Größe und Verhalten der Werkstücke
- Achslage und Stapelung der Teile im Magazin
- Anzahl der zuzuteilenden Werkstücke
- Größe und Zugänglichkeit des freien Raumes
- Bewegung der aktiven Elemente des Zuteilers

Die Zuteilerbewegungen können kontinuierlich, intermittierend (zeitweilig aussetzend) oder alternierend (zwischen den Positionen pendelnd) ablaufen.

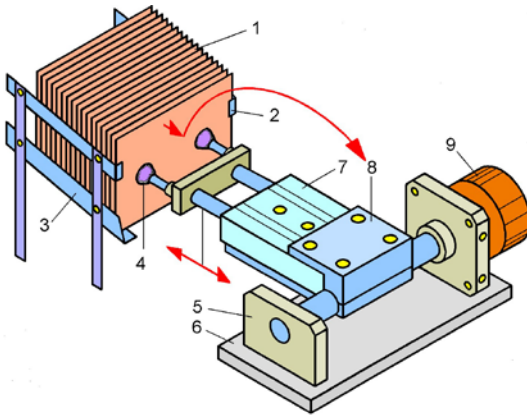


Bild 4.59 Zuteiler für Flachteile. 1 Magazinstapel, 2 Halteklau, 3 Magazinschiene, 4 Sauger, 5 Lager, 6 Grundplatte, 7 Kurzhubeinheit, 8 Befestigungsteil, 9 pneumatischer Drehflügelmotor

Beispiel 1

Das Bild 4.60 zeigt das Vereinzeln von Transportpaletten. Diese befinden sich in einem **Schachtmagazin** und sind über ein Förderband einzeln dem Prozess zuzuführen. Zum Ablauf: Zunächst fährt eine Hubplatte bis an den untersten Palettenboden und hebt den Stapel etwas an. Dadurch werden die Sperrelemente entlastet. Sie schwenken ab und der gesamte Stapel kann abgesenkt werden. Noch bevor die unterste Flachpalette auf dem Förderband abgesetzt wird, schwenken die **Sperrelemente** zurück und halten den Rest des Stapels. Die Arme mit den Sperrelementen sind seitlich neben dem Förderband so angeordnet, dass der Abtransport der Palette nicht behindert wird oder man bringt die Arme 90° gedreht an.

Beispiel 2

Für das Vereinzeln von gefalteten Druckschriften vom Stapel zeigt das Bild 4.61 eine Lösung. Das Arbeitsgut befindet sich magaziniert auf einer Hubplatte und wird mit der Federkraft F_F nach oben bewegt. Aus Versuchen wurde der Haftreibbeiwert von Papier auf Papier mit $\mu_{Hp} = 0,5$ ermittelt und der zwischen Papier auf Gleitblech mit $\mu_{Hg} = 0,35$. Das Auschieben eines Objekts erfolgt mit Nocken, die am Zahnriemen befestigt sind.

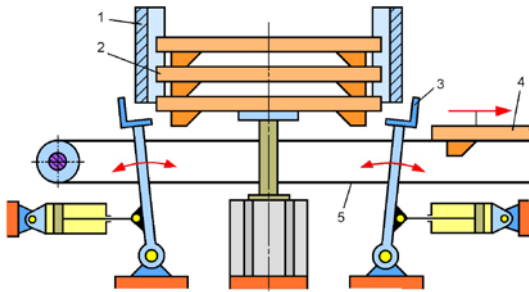


Bild 4.60 Vereinzelung von Transportpaletten. 1 Palettenmagazin, 2 Flachpalette, 3 Sperrelement, 4 vereinzelter Palette, 5 Förderband

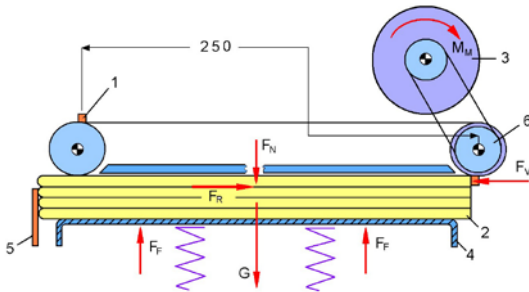


Bild 4.61 Aufbau des Zuteilers und wirkende Kräfte. 1 Zahnriemen (Teilung $p = 5 \text{ mm}$) mit Nocken, 2 Arbeitsgut, 3 Getriebemotor, 4 Hubplatte, 5 Anschlagplatte, 6 Zahnriemenscheibe mit $z_R = 15$ Zähne, G Stapelgewichtskraft, F_F Federkraft, F_R Reibungskraft, F_V Vorschubkraft

Es sind zwei Zahnriemen mit Mitnehmernocken parallel über die Objektbreite angeordnet. Die Federn sind so abgestimmt, dass über die gesamte Stapelhöhe stets eine Anpresskraft an die Zahnriemen von $F_N = 5 \text{ N}$ vorhanden ist. Damit entsteht folgende Abschiebe-Reibungskraft $F_{R\max}$:

$$F_{R\max} = 2 \cdot F_N \cdot \mu_{Hg} + F_N \cdot \mu_{Hp} \quad (4.46)$$

Für das Beispiel ergibt sich: $F_{R\max} = 2 \cdot 5 \cdot 0,35 + 5 \cdot 0,5 = 6 \text{ N}$.

Das Vereinzeln soll in einer Zeitdauer von $t_V = 2 \text{ s}$ abgeschlossen sein. Welche Abtriebsdrehzahl n wird am Antriebsmotor gebraucht?

Der Teilkreisdurchmesser d_Z der Zahnscheibe beträgt:

$$d_Z = \frac{p \cdot z_R}{\pi} = \frac{5 \cdot 15}{\pi} = 23,9 \text{ mm} \quad (4.47)$$

Die Transportgeschwindigkeit v_V ergibt sich aus

$$v_V = \frac{l_V}{t_V} = \frac{250}{2} = 125 \text{ mm/s} \quad (4.48)$$

Der Getriebemotor ist mit einer Übersetzung von 1:1 mit der Zahnscheibe für den Zuteilervorschub verbunden. Die Abtriebsdrehzahl n berechnet sich damit zu

$$n = \frac{v_V}{d_Z \cdot \pi} = \frac{125}{23,9 \cdot \pi} = 1,66 \text{ s}^{-1} \quad (4.49)$$

Das entspricht einer Drehzahl von rund 100 min^{-1} . Für die Berechnung der erforderlichen Vorschubkraft F_V müssen die Reibkraft $F_{R_{\max}}$, die durch die Beschleunigung a_Z des Arbeitsgutes entstehenden Massenträgheitskräfte F_T und die Lagerreibungskräfte $F_{R_{\text{Lag}}}$ überwunden werden. Sie ergibt sich aus

$$F_V = F_{R_{\max}} + F_{R_{\text{Lag}}} + a_Z \cdot (m_1 + m_2 + m_3) \quad (4.50)$$

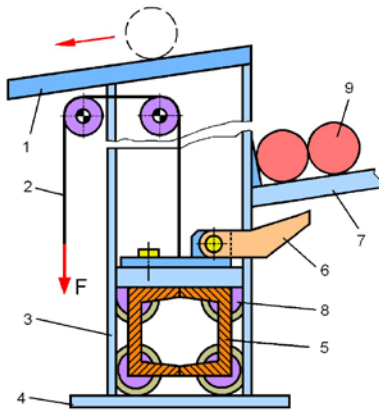
m_1 zu bewegende Objektmasse

m_2 Masse der rotierenden Teile

m_3 Masse der zwei Zahnriemen und Nocken

Beispiel 3

Die Aufgabe besteht darin, lange schwere Rundstangen zu vereinzeln. Die Rundstangen werden auf einer Rollbahn bereitgestellt. Der Zuteiler ist als Schwerlastgerät auszuführen. Das Bild 4.62 zeigt eine Lösung.

**Bild 4.62**

Vereinzelung von 15 Meter langen Rundstangen. 1 Abrollbahn, 2 Rollenkette, 3 Ständer mit Führung, 4 Fußplatte, 5 Hubbalken, 6 Schwenkhebel, 7 Magazin-Rollbahn, 8 Laufrolle, 9 Materialstange, F Zugkraft für Hubwagen

Der **Hubbalken** verläuft zwischen den jeweils am Ende laufenden Hubwagen und trägt mehrere Schwenkhebel. Die Hubbewegung wird über einen Seilzug erzeugt. Die Schwenkhebel erfassen beim Hub eine Stange, heben sie hoch und lassen sie in oberster Stellung abrollen. Beim Rückhub können die Schwenkhebel einklappen, passieren die nächste Stange und richten sich dann wieder auf. Dann kann der nächste Zuteilzyklus einsetzen.

■ 4.6 Einrichtungen zum Magazinieren

Magazine sind Speicher für Werkstücke, Fügeteile, Standardteile und z.B. Verpackungsgut. Die Objekte werden zeitweilig geordnet aufbewahrt. Magazine dienen zur materiell-stofflichen Ver- und Entsorgung von Fertigungseinrichtungen oder als ausgleichendes Bindeglied in einer Maschinenfließreihe.

4.6.1 Magazinieren als Funktion

Magazine sind ein bedeutender Teil der Peripherie bei der Realisierung fertigungstechnischer Automatisierung. Magazine lockern die Bindung einer Bedienkraft an den Arbeitsplatz, weil sich abhängig von der Spei-

cherkapazität eine bestimmte bedienerfreie Zeit ergibt. Aus systemtechnischer Sicht weiß man außerdem, dass ein System mit Reserven mehr Stabilität aufweist als ein Werkstückfluss- bzw. Arbeitssystem ohne Reserven. Magazine halten Arbeitsgut bereit, das von Handhabungseinrichtungen entnommen wird oder ein bereits angebauter Zuteiler, der oft zugleich die Funktion des Eingebens übernimmt, besorgt die Handhabung der Teile. Einige wichtige Randbedingungen für die Funktion „Speichern“ bzw. „Magazinieren“ werden in Bild 4.63 genannt.

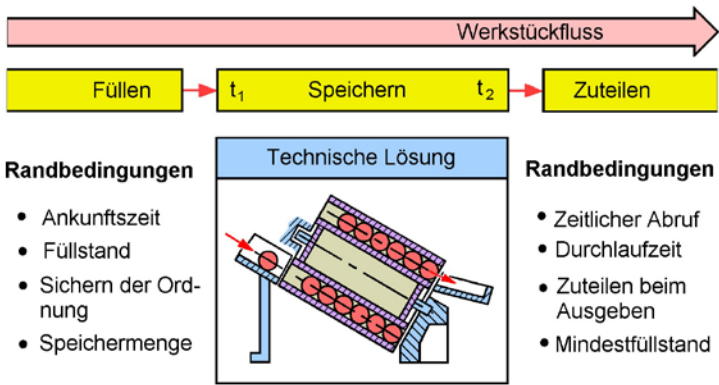


Bild 4.63 Speichern als Werkstückflussfunktion. t_1 Füllzeitpunkt, t_2 Abgabezeitpunkt

Das **Speichergut** kann derart magaziniert werden, dass sich die Objekte gegenseitig berühren oder aber sie ruhen bei empfindlichen Objekten auf einzelnen abgegrenzten Magazinplätzen.

Magazine kann man nach der Bewegbarkeit der Werkstücke im Speicher und nach der Bewegbarkeit des Speichers in der Fertigung einteilen in:

- Ruhende Werkstücke (passiver bzw. statischer Speicher)
- Bewegte Werkstücke (aktiver bzw. dynamischer Speicher) jeweils gliedert in ortsfest, transportabel, fahrbar, selbstfahrend

Nach der **Bauform** der Magazine lässt sich diese gliedern in:

- Magazine mit freier bzw. geführter Teilebewegung durch Fallen, Rollen und Gleiten infolge Schwerkraftwirkung (Kanal-, Stufen-, Schacht-, Stapelmagazine)

- Magazine mit ruhenden Werkstücken; Die Teile ruhen infolge Schwerkraft, Magnet-, Feder-, Adhäsionskraft oder Vakuum in Paletten, Trays und z. B. Kästen
- Magazine mit erzwungener Werkstückbewegung durch Antriebe, Feder- oder Gewichtskräfte (z. B. Förderband-, Hub-, Hubbalken-, Ketten-, Rundtaktmagazine)

Eine andere Möglichkeit, Magazine zu gliedern, wird in Bild 4.64 vorgestellt.

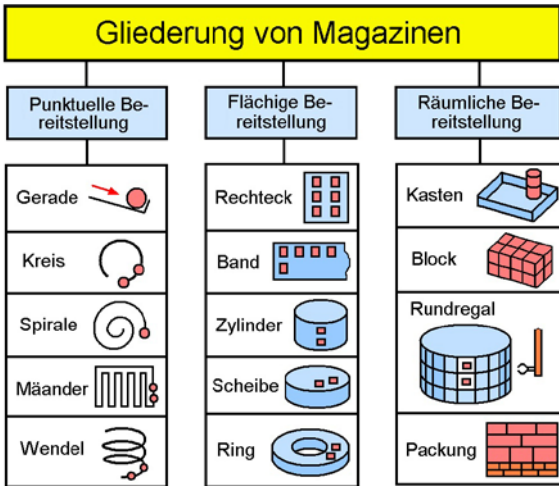
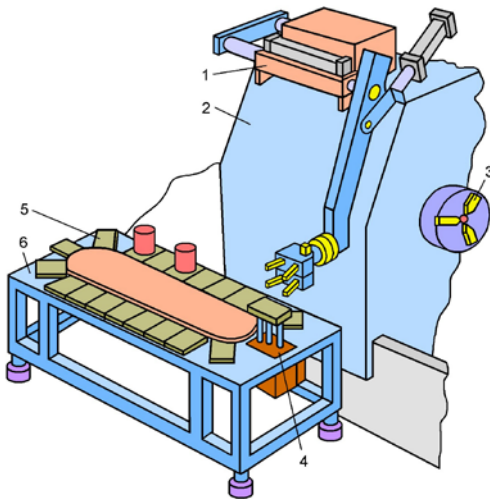


Bild 4.64 Eine Möglichkeit zur Gliederung von Werkstückmagazinen

Als aktives Magazin kann man ein solches bezeichnen, das im Bereich einer Maschine die Werkstücke immer in eine definierte Position bewegt. Im Gegensatz z. B. zu Flachpaletten verfügen sie über einen eigenen gesteuerten Antrieb und sind ortsfest. Dadurch vereinfacht sich der kinematische Aufbau einer Beschickungseinrichtung. Sie muss stets nur eine definierte Position am Magazin anfahren und ist oft ein maschinenintegrierter Anbau. Das Bild 4.65 zeigt dazu ein Ausführungsbeispiel. Bewegungen die man bei der Handhabungseinrichtung einspart, müssen in der Peripherie installiert werden. Entscheidend sind letztlich die finanziellen Aufwendungen für die eine oder andere Variante.

**Bild 4.65**

Maschinenbeschickung aus einem Umlaufmagazin. 1 Handhabungseinrichtung, 2 Werkzeugmaschine, 3 Spannmittel, 4 Hubeinrichtung, 5 Werkstückträger, 6 Umlaufmagazin

Bei der gezeigten Lösung werden die Teile an der Abgreifposition durch eine Hubeinrichtung aus dem **Werkstückträger** gehoben. Je nach Anforderungsbild kann es fertigungstechnisch aber auch besser sein, einen vielachsigen Roboter zu planen, der mehr Flexibilität bietet und z. B. auch Wendevorgänge erledigen kann.

4.6.2 Bauformen von Magazinen

Abhängig von der Geometrie der Handhabungsobjekte, der Größe der Teile und des Fassungsvermögens an Teilen entstand eine Vielzahl von **Magazinbauformen**. Nur wenige Lösungen haben den Charakter einer Standardlösung erreicht. Das Bild 4.66 zeigt einige Ausführungen, wobei typisch ist, dass die Objekte durch Schwerkraftwirkung, Friktion oder mechanische Antriebe alle an eine definierte Position gebracht werden oder von selbst dorthin gelangen. Diese Magazine sind alle für die Beschickung automatischer Bearbeitungs-, Montage-, Prüf- und z. B. Verpackungsmaschinen im Einsatz. Typisch ist bei diesen Beispielen ferner, dass die Teile gleit-, roll- oder hängefähig sein müssen.

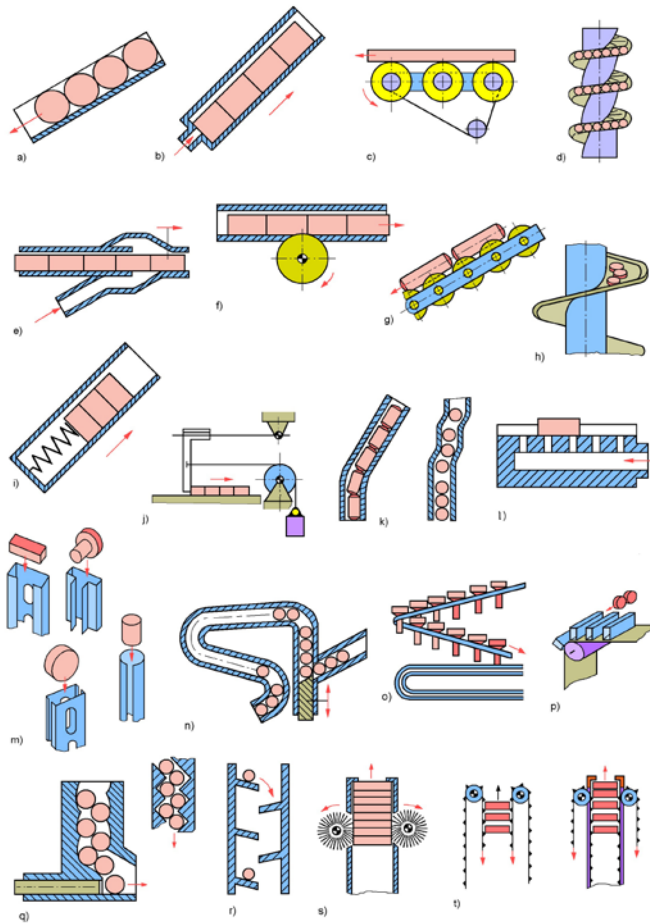


Bild 4.66 Beispiele für Schacht-, Gleit- und Rollbahnmagazine. a) offene Rollbahn, b) Schachtmagazin mit Druckluftnachschiebung, c) angetriebene Rollenbahn, d) Wendelrollbahn, e) Gleitbahn mit Druckluftnachschiebung, f) Gleitbahn mit Reibrollennachschiebung, g) Rollenbahn, h) Wendelgleitrinne, i) Schachtmagazin mit Federkraftnachschiebung, j) Gleitbahn mit Gewichtskraftnachschiebung, k) geschlossene Schachtmagazine, l) Luftgleitrinne, m) Schachtmagazine, n) Rollbahn mit Hubstößel, o) Hänggleitbahn, p) Querschachtmagazin an einem Kettenumlaufspeicher, q) Zick-Zack-Magazine, r) zick-zack-ähnliches Durchlaufmagazin, s) Schachtmagazin mit Bürstenrotornnachschiebung, t) Profilbänder in Schachtmagazinanordnung

An Roboterarbeitsplätzen sind Magazine in Flachpalettenbauweise typisch oder auch z. B. getaktete Rundtischmagazine, wie in Bild 4.67 zu sehen ist.

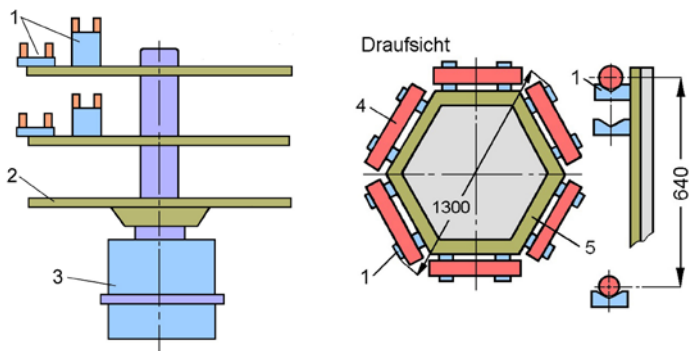


Bild 4.67 Rundtaktmagazine. 1 Werkstückaufnahme, 2 Magazinscheibe, 3 Antriebseinheit, 4 Werkstück, 5 sechseckiger Grundkörper

An Bearbeitungsautomaten möchte man im Magazin **Werkstückaufnahmen** haben, die sowohl Roh- als auch Fertigteile aufnehmen können. Bei einem mehretagigen Scheibenspeicher können die Werkstückaufnahmen mehrreihig und höhengestuft angeordnet sein. Der Scheibenabstand muss so gewählt werden, dass der Roboterarm mit Greifer die Magazinplätze kollisionsfrei erreichen kann. Auch ein Magazin für Wellen lässt sich als Rundtaktvariante auslegen. So kann man an einen sechseckigen Grundkörper, der auf einem **Rundtakttisch** befestigt ist, Werkstückaufnahmen in Prismenform anbringen.

Als Bindeglied für den innerbetrieblichen Transport von Anlage zu Anlage werden Werkstück-Trägermagazine eingesetzt. Ohne ihre Verwendung wäre ein automatisches Teilehandling kaum machbar. Die einmal hergestellte Teilegenauigkeit und Sauberkeit wird durch angepasste Werkstückaufnahmen erreicht. Gleichzeitig wird eine gewisse Standardisierung der Grundträger geschaffen, was sich auf mehrfach nutzbare Werkstückträger-Flusskanäle (**Verkettungseinrichtungen**, Fördertechnik) vorteilhaft und kostensparend auswirkt. Nenngrößen und Ausführung von Magazinpaletten aus Metall werden in der Norm DIN 24 602 behandelt. In Bild 4.68 wird ein stapelbares **Werkstück-Trägermagazin** gezeigt. Die Werkstücknester werden hinsichtlich Form und Koordinaten sehr exakt ausgeführt, die Kanten sind gerundet, ein Datenchip ist integriert.

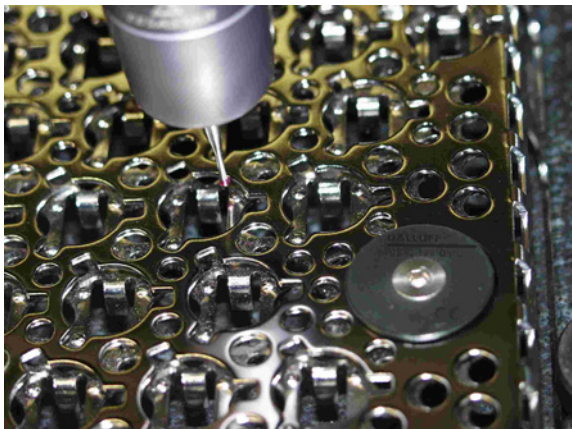


Bild 4.68 Werkstück-Trägermagazin für kleine Präzisionsteile (LK Mechanik)

Eine **Codierung** der Paletten wird zur Werkstückidentifizierung genutzt. Die Daten beinhalten eine Werkstückträgerbezeichnung sowie alle Koordinaten der einzelnen auf der Palette befindlichen Werkstücknester. Das erlaubt die absolut eindeutige Zuordnung aller werkstückbezogenen Prozessdaten. Es ist somit eine lückenlose Dokumentation des Herstellungsprozesses im Sinne der Qualitätssicherung erreichbar. Ein transportables Magazin wird in diesem Falle auch für die Materialfluss-Steuerung in automatischen Fertigungssystemen genutzt.

Um größere bedienerfreie Zeiten zu erreichen, braucht man eine entsprechend große Magazinkapazität. Das leistet z. B. die Addition von Einzelmagazinen. Das Bild 4.69 zeigt Schachtmagazine in einer Karussellanordnung. Der Drehteller wird über eine Überlastkupplung angetrieben und nach jedem Winkelschritt indexiert. Ein zweiter Drehteller übernimmt die Funktion des Zuteilers (Vereinzelung). Dafür wird ein weiterer Drehantrieb benötigt. Dieser **Drehteller** bringt die Teile auch weit genug vom Magazin weg, so dass genügend Freiraum für den Zugriff durch den Endeffektor eines Roboters vorhanden ist. In der Projektphase muss natürlich beachtet werden, dass für den Bediener ein Zeitaufwand entsteht, wenn das Füllen der Magazine aus technischen oder finanziellen Gründen nicht automatisiert werden kann.

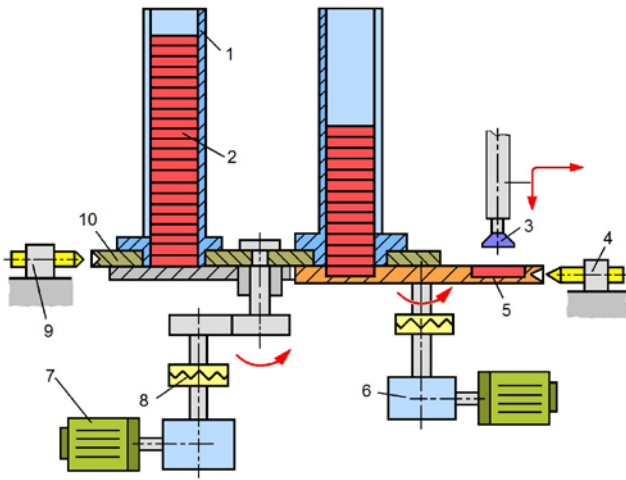


Bild 4.69 Karussellmagazin mit Scheibenzuteiler. 1 Schachtmagazin, 2 Werkstück, 3 Sauger, 4 Indexeinheit Zuteiler, 5 Scheibenzuteiler, 6 Schneckengetriebe, 7 Elektromotor, 8 Überlastkupplung, 9 Indexeinheit für Drehscheibe, 10 Drehscheibe

Im Sondermaschinen- und Vorrichtungsbau kommt es oft vor, dass Magazine zum integralen Bestandteil eines Arbeitsmittels werden. Das wird an einem Beispiel in Bild 4.70 gezeigt.

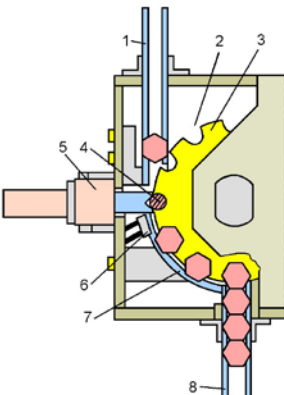


Bild 4.70

Teilschnitt einer Handhabungs- und Bearbeitungsvorrichtung. 1 Zuführmagazin, 2 Mitnehmermulde, 3 Rotorzuteiler, 4 Werkstück, 5 Spannvorrichtung, 6 gefedertes Richtelement, 7 Leitschiene, 8 Magazin

Aus einem Schachtmagazin werden Schaftteile mit Sechskantkopf bereitgestellt. Sie sollen an beiden Enden spanend bearbeitet werden. Ein taktweise drehender Zuteilrotor bringt das Objekt in die Spann- und Bearbeitungsstation. Das Teil wird hydraulisch gespannt und seitlich bearbeitet. Danach wird das Werkstück freigegeben und gelangt in ein nachgeschaltetes Schachtmagazin. Mehrere Funktionen wurden in einer Arbeitseinheit vereint.

■ 4.7 Objekthandhabung mit Strömungsmechanik

Es hat sich gezeigt, dass Druckluft in der Werkstückhandhabung als aerodynamische Werkstückzuführung gute Dienste leisten kann. Beispiele sind:

- **Weitergeben** von Werkstücken bzw. Objekten auf einem Luftfilm
- **Fördern** von Teilen im Luftstrom (pneumatische Förderung)
- **Beschleunigen** von Teilen in Rinnen bzw. Kanälen durch Druckluftimpulse
- **Orientieren** von Teilen durch Ausnutzung von Anströmeffekten und Formmerkmalen (Schwerpunkt, Geometrie, C_w -Wert)

Von Vorteil ist beim Orientieren die hohe Geschwindigkeit aerodynamischer Verfahren, die Unempfindlichkeit gegen Überlastung, die Eignung vor allem für leichte Kunststoffteile komplizierter Gestalt und die einfache Steuerung von Düsen. Die Planung pneumatischer Zuführeinrichtungen ist allerdings nicht einfach, weil man das Verhalten von Teilen beim Anströmen nicht genau voraussagen kann. Berechnung und Experiment gehören deshalb zusammen.

Die Orientierung kleiner Werkstücke lässt sich durch Strömungskräfte ohne komplizierte Mechanik erreichen. Sinnvoll ist das Fördern (Weiterleiten) der Objekte konventionell-mechanisch auszuführen und das Orientieren durch Nutzung von aerodynamischen Effekten, z. B. Luftströmungen. Bei der Orientierung durch flächige Luftkissen gleitet das Werkstück schwebend darüber. Dabei nehmen die Teile eine Orientierung ein, die sich durch den jeweiligen Luftwiderstand oder die Schwerpunktlage ergibt [4.13]. In Bild 4.71 wird das schematisch an Beispielen gezeigt.

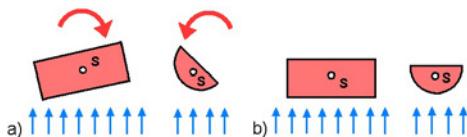


Bild 4.71 Ausrichten von Werkstücken auf einem Luftkissen. a) instabile Startorientierung, b) Ende der aerodynamischen Wirkung, stabil

Liegt der Schwerpunkt nicht in der geometrischen Mitte und hat der C_w -Wert keinen Einfluss auf die Ausrichtung, dann richtet sich das Werkstück wie ein Schiff im Wasser aus, d. h. Schwerpunkt nach unten. Befindet sich der Schwerpunkt mittig und der C_w -Wert ist lageabhängig, dann nimmt das Werkstück schwebend die Orientierung des maximalen Luftwiderstandes ein.

Beispiel: Die Körperanströmung bei einem Dosendeckel mit einer Punktdüse wird in Bild 4.72 gezeigt. Die ankommenden Deckel werden getrennt in die Orientierungen „Deckelfläche oben“ oder unten [4.3]. Gleichzeitig wird das Weitergeben durch die Strahlkraft unterstützt. Die beiden Düsen lenken konstante Luftstrahlen auf die zu sortierenden Werkstücke.

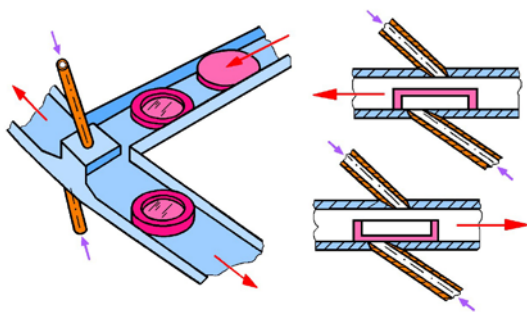


Bild 4.72 Ordnen von Dosendeckeln mit Luftstrahl

Das Bild 4.73 zeigt, wie man den C_w -Wert und die Schwerpunktlage ausnutzen kann, um Werkstücke in einer Zuführrinne während des Durchlaufes zu ordnen. Die Teile gleiten auf einem Luftfilm, welcher über ein Düsenfeld erzeugt wird. Durch eine permanente flächige Luftströmung

wird das Werkstück um die axiale Orientierung derart gedreht, dass sich die Nut stets oben befindet.

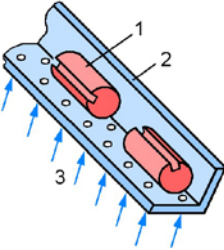


Bild 4.73

Radiale Orientierung von Zylinderteilen mit Längsnut.

1 Werkstück, 2 Gleitbahn, 3 flächige Luftströmung

Beim Auftreffen einer Strömung auf einen Körper entsteht eine Strahlstoßkraft. Diese hängt ganz wesentlich von der **Anströmfläche** und dem Anströmwinkel ab. In Bild 4.74 wird gezeigt, wie sehr die gemessenen Luftwiderstände von der Werkstückform, die angeströmt wird, abhängen (Querschnittsfläche jeweils 160 cm²).

Fazit: Verschieden geformte Körperoberflächen erfahren durch Luftströmungen unterschiedlich große Strömungskräfte.

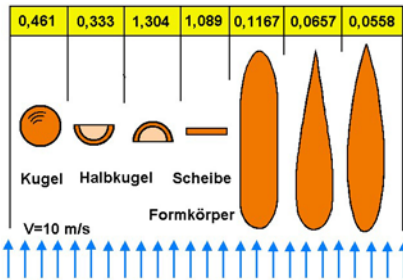


Bild 4.74

Luftwiderstand von Teilen bei körpergleicher Stirnfläche (nach KALIDE)

Befinden sich die Objekte zu dicht an einer Düse, dann tritt häufig eine diametral wirkende Kraft auf, die einen Ansaugeneffekt bewirkt. Das wird als aerodynamisches Anströmparadoxon bezeichnet. Für diesen Effekt bedarf es aber einer Gegenplatte, so dass zwischen Düse und Körper ein Spalt entsteht. Der Effekt kann analytisch mit dem Satz von BERNOULLI begründet werden.

Wie man die Strahlkraft verwenden kann, um kleine leichte Werkstücke auf einem Dorn zu halten, wird in Bild 4.75 gezeigt. Es handelt sich also um einen Dorngreifer für die fast berührungslose Handhabung von Lochscheiben. Der Dorn taucht in die Bohrung ein, dann wird die Druckluft zugeschaltet. Die von den Düsen erzeugte **Strahlkraft** hält das Teil fest. Für das Freigeben des Greifobjektes genügt das Abschalten der Druckluft.

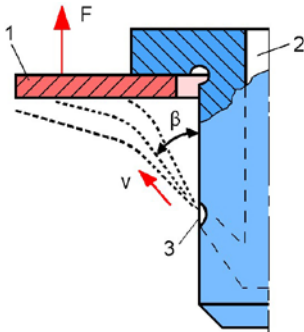


Bild 4.75

Greifer zur Aufnahme von Scheiben.

1 Werkstück, 2 Druckluftkanal, 3 Düse,

v Austrittsgeschwindigkeit, F Haltekraft

Abschließend wird eine Vorrichtung zum Ordnen von Spulenkörpern gezeigt. Das Verfahren wird hier als „aktiv“ bezeichnet, weil mit aerodynamischen Effekten sämtliche Teile in die gewünschte Orientierung gebracht werden.

Wickelkörper aus Kunststoff sollen zugeführt und dabei automatisch geordnet werden. Die Teile gelangen aus einer Fördereinrichtung in eine Röhre (Bild 4.76). Zirkulierende Luftströmung versetzt den Körper in Drehungen. Eine nach oben gerichtete Luftströmung aus dem Aufnahmedorn am Boden der Röhre hält den rotierenden Spulenkörper in einem Schwebezustand. Richtet sich der rotierende Körper zufällig mit seinem Durchbruch nach unten aus, verringert sich der **Luftwiderstand**, so dass der Körper nach unten auf den Dorn absackt. Die zirkulierende Luftströ-

mung dreht ihn dort solange weiter, bis er mit der Kontur genau zum Dorn passt. Dann gleitet er auf Grund der Schwerkraft bis zum Anschlag nach unten. Da das Werkstück nun immer noch in zwei Orientierungen vorliegen kann, wird eine Sensorik zur Lageerkennung eingesetzt. Die gewünschte Orientierung wird erreicht, indem die Zuführschiene auf den jeweiligen Übernahme punkt selbstständig schwenkt [4.12; 4.13].

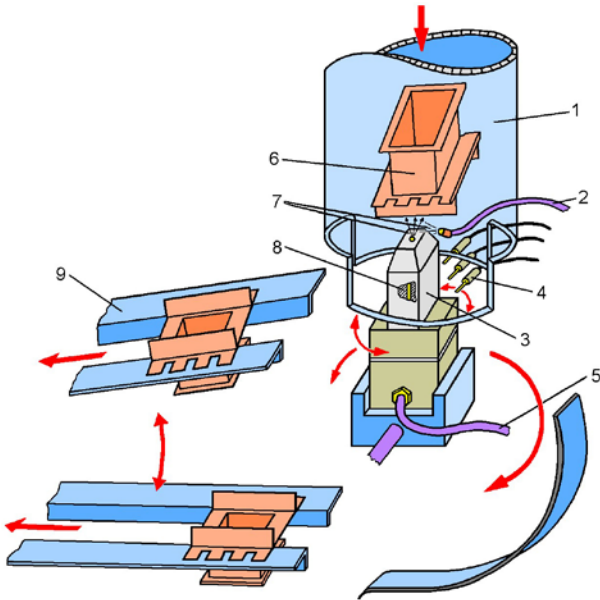


Bild 4.76 Ordnen eines Spulenkörpers im Luftstrom (nach MÜLLER-KRAMP [5.14]).
 1 Wirbelrohr, 2 Druckluftzufuhr für Drehimpuls, 3 Zentrier- und Aufnahmedorn,
 4 Sensoren für Anwesenheit und Orientierungskontrolle, 5 Druckluftimpuls für Luft-
 polster, 6 Werkstückbeispiel Spulenkörper, 7 Druckluftdüse, 8 Luftkanal, 9 schwenk-
 bare Zuführschiene

■ 4.8 Zuführung von Schüttgut und Fluiden

Für die Auswahl von Zuführ- und Verteilsystemen spielen folgende Gesichtspunkte eine Rolle:

- Eignung für welche Medien, Drücke und Temperaturen
- Nutzbarkeit des vollen Querschnitts, Molchbarkeit
- erreichbare Schaltfrequenzen und Schaltzustände
- Toträume und unkomplizierte Reinigungsmöglichkeiten
- Möglichkeiten zur sensorischen Ausstattung
- Fernbedienbarkeit und Kontrolle der Schaltstellungen

4.8.1 Dosieren

Das Dosieren ist ein meist periodisch ablaufender Vorgang mit definierter Genauigkeit beim Stellen von Stoffströmen.

Dosieren (*metering*): Abteilen oder Abmessen einer vorbestimmten Gutmenge, insbesondere von formlosen Stoffen wie Dünnfett, Schmieröl, Kleber oder anderen Stoffen, aber auch von kleinen Masenteilen.

Man unterscheidet die Dosiervverfahren wie folgt:

- **Massedosierung** (gewichtsmäßige, also gravimetrische Verfahren, Bild 4.77) Es erfolgt ein direkter Massevergleich auf Wägeeinrichtungen.
- **Volumendosierung** (volumetrische Verfahren), Abteilen eines bestimmten Volumens nach Masse = Volumen multipliziert mit Dichte (bei konstanter Dichte)
- **Stückdosierung** (Abzählverfahren) Abteilen einer vorgegebenen Stückzahl nach Masse = Stückzahl multipliziert mit der Stückmasse (bei konstanter Stückmasse)

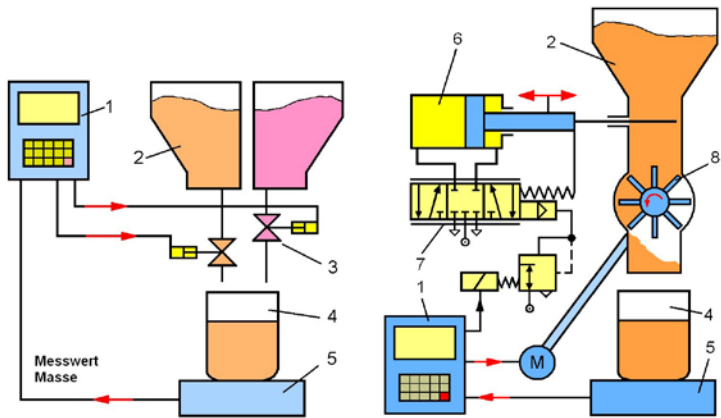


Bild 4.77 Gravimetrisches Dosieren von fließfähigen Stoffen. 1 elektronische Steuerung, 2 Vorratsbehälter, 3 Ventil, 4 Abfüllbehälter, 5 elektronische Waage, 6 pneumatischer Stellzylinder, 7 Regelventil, 8 Zellenradschleuse, M Servomotor

Im linken Bild wird eine Flüssigkeitsdosierung mit Grob- und Feindosierventil gezeigt. Nach dem schnellen Grobdosieren wird auf das langsamer ablaufende Feindosieren umgeschaltet. Damit ist eine bessere Genauigkeit erreichbar. Im rechten Bild ist eine Schüttgutdosierung mit einem **Zellenradzuteiler** zu sehen. Das Umschalten von grob auf fein geschieht in beiden Fällen automatisch an Hand der aktuell erreichten Gewichtskraft. Bei Zellenrädern ist die Genauigkeit allerdings auf einen Zelleninhalt begrenzt.

4.8.2 Probleme beim Zuführen aus Bunkern

Beim Auslaufen von Schüttgut aus Trichterbunkern kann es je nach Schüttguteigenschaften zu diskontinuierlichen Situationen kommen. Wie das Bild 4.78 zeigt, kann sich in ungünstigen Fällen eine Schacht- oder Brückenbildung einstellen.

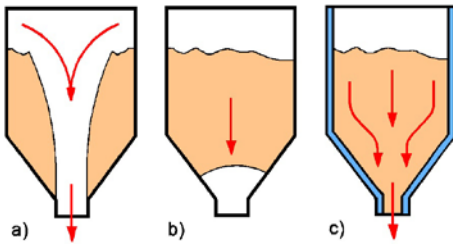


Bild 4.78 Schüttgutzuführung aus Trichterbunkern. a) Kernfluss, b) Brückenbildung, c) Bunker mit Gleitkunststoffbelag (Kalenborn)

Bei der Schachtbildung kommt es zu einem **Kernfluss** und die Restmenge bleibt an den Bunkerwänden haften. Bei der Brückenbildung verdichtet sich das Material gewölbeartig über dem Auslauf. Der Nachfluss setzt nach kurzer Zeit völlig aus. Für die Ausbildung solcher **Stützwölbe** kann man folgende Einflussfaktoren nennen:

- Neigungswinkel der Bunkerwände und Behälterform am Auslauf
- Querschnitt und Größe (Breite, Durchmesser) der Auslauföffnung
- Form und Verhakungsneigung des Speichergutes
- innere Reibung des Schüttgutes und Feuchtigkeitsgehalt
- Korn- bzw. Stückgröße des Gutes
- Größenverhältnis zwischen Auslauföffnung und Gutgröße
- Gleitwiderstand zwischen Speichergut und Bunkerwand
- Gewichtskräfte von über dem Stützwölbe ruhendem Arbeitsgut

Sehr glatte Bunkerinnenwände sind anzustreben, z. B. durch Ausstattung mit speziellem Gleitkunststoff. Man kann einer Brückenbildung vorbeugen, indem man Schwinger und Klopfer an den Wänden von Behältern, Silos, Trocknern und Rohrleitungssystemen anbringt, die anhaftendes Gut losschlagen und Stützwölbe durch Schwingungen immer wieder stören. Vibrationen können aber auch das Gut unnötig verfestigen. Deshalb sollte man vor dem Einsatz stets klärende Versuche durchführen. Das Bild 4.79 zeigt abschließend eine kleine Auswahl solcher technischen Hilfsmittel.

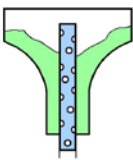
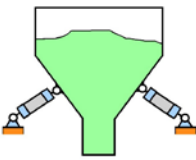
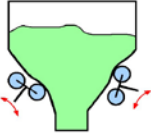
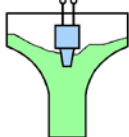
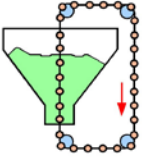
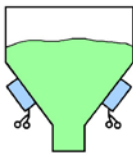
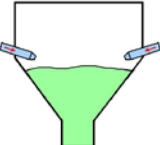
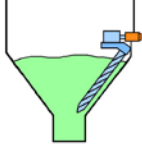
	Zentralrohr mit Luftdüsen beein- flusst die Fließ- eigenschaften.		Eine Anordnung von FluidicMuscles setzt die Behälter- wände in Schwingungen.
	Flexible Walkwand verändert die Kräfteverhältnisse im Behälter.		Ein elektrome- chanischer Schwinger ragt in das Schüttgut.
	Es werden ständig Störkörper durch das Schüttgut gezogen.		Elektromechanische Schwinger lassen die Bunkerwände vibrieren.
	Luftkanone zum Lösen von blockier- tem körnigen oder pulverförmigen Schüttgut		Steil geneigte Rühr- schnecke entlastet den Auslaufbereich vom Schüttgut- druck

Bild 4.79 Vermeidung von Brückenbildung in Bunkern

■ 4.9 Einsatz bildverarbeitender Systeme

Fortgeschrittene Systeme der Handhabungstechnik nutzen heute zuneh-
mend auch bildverarbeitende Systeme für Automatisierungsvorhaben.
Typische Aufgaben sind die Erkennung der **Pose von Bauteilen**, Sicht-
prüfungen, Vollständigkeitsprüfungen in der Montage, Sicherheitsein-
richtungen, Prozess- und Robotersteuerung sowie viele andere Teilberei-
che in der Produktion. Nachfolgend wird eine knappe Übersicht über die
Bildverarbeitung, die Ausführung unterschiedlich eingesetzter Bildverar-
beitungssysteme und deren Anwendung [4.15; 4.16] gegeben.

4.9.1 Grundkonzept

Bildverarbeitende Systeme sind im Prinzip gleich aufgebaut und bestehen aus einem Teil, der die Realität abbildet und digitalisiert. Die digitalisierten Bilder werden nachfolgend von einer Recheneinheit, die je nach Anwendung mehr oder weniger leistungsfähig ist, verarbeitet und die Resultate werden für die Steuerung einer Anlage oder als Feedback für das Qualitätsmanagement verwendet (Bild 4.80).

- **Digitalisierung:** Die derzeit am häufigsten eingesetzten Systeme bestehen aus einer Digitalkamera, welche die dreidimensionale Szene direkt mithilfe von CCD- oder CMOS-Chips und geeigneter optischer Hardware digitalisiert. Digitale Bilder stehen dann als Matrix von Pixeln in Farbe oder schwarz/weiß der Recheneinheit zur Verfügung. Die Farbbilder werden wie die Schwarz-Weiß-Bilder mit einem lichtsensitiven Halbleiter erzeugt, wobei farbige Bilder durch das Überlagern des Sensors durch sogenannte **Bayer-Filter** (durch mathematische Berechnungen wird aus mehreren Pixeln ein Farbwert errechnet) erzeugt werden.
- **Bildverarbeitung:** Die verwendete Recheneinheit kann das Abbild einer Szenerie als zweidimensionales Bild verarbeiten. Diese Bilder werden in einem Bildverarbeitungsalgorithmus durch unterschiedlichste Techniken analysiert und es können z. B. Aussagen über die Pose eines Objekts, die Farbgebung oder die Qualität eines Werkstückes getroffen werden.
- **Feedback:** Die durch die Bildverarbeitung gewonnen Ergebnisse werden je nach Anwendungsfall z. B. verwendet, um Schlechteile auszusondern, um Handlinggeräten bzw. Robotern die Pose eines Bauteils für einen Greifvorgang zu übermitteln oder um die Qualität jedes einzelnen Bauteils (Oberfläche, Vollständigkeit von Baugruppen nach der Montage, Farbfehler u. a.) protokollieren zu können.

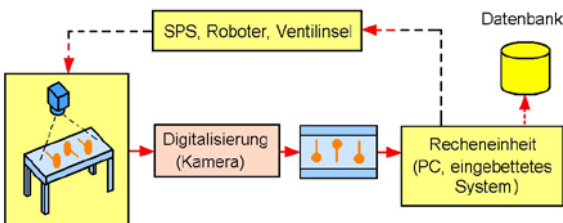


Bild 4.80 Aufbau bildverarbeitender Systeme und verwendete Peripherie in automatisierten Systemen

Ein sehr wichtiger Bestandteil zum verlässlichen Einsatz bildverarbeitender Systeme ist eine geeignete Beleuchtung und wenn möglich, die Abschirmung der Szene gegenüber Fremdlicht. Schatteneffekte und Spiegelungen sind weitgehend zu vermeiden. Je nach Anforderung kann eine Szene im Auflicht oder Durchlicht (ergibt nur ein silhouettenhaftes Bild) vorteilhaft sein. In Bild 4.81 werden einige gebräuchliche Auflicht-Beleuchtungssysteme vorgestellt [2.13].

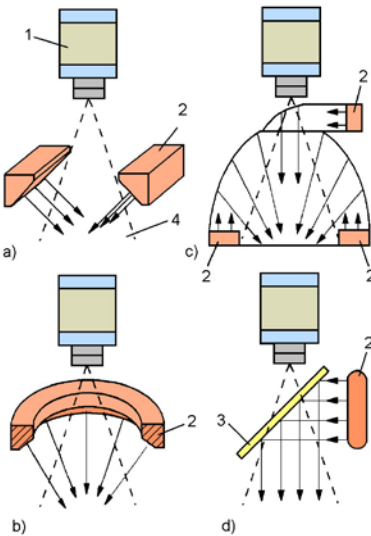


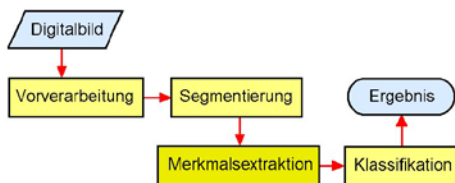
Bild 4.81

Beispiele für Beleuchtungsarten.

- a) Linienbeleuchtung, b) Ringbeleuchtung, c) Kuppelbeleuchtung, d) koaxiale Auflichtbeleuchtung,
 1 CCD-Kamera, 2 Lichtquelle, 3 Strahlteiler, 4 Kamera-Sichtbereich

4.9.2 Bildverarbeitung

Bei der Analyse einer Szene durch Bildverarbeitung (im Weiteren auch **Vision-Algorithmus** genannt) durchlaufen die Eingangsbilder mehrere Stufen, um möglichst gute Voraussetzungen für bestimmte Analysen zu bekommen oder um mehrere mögliche Zustände zu evaluieren. Die unterschiedlichen Schritte der Bildverarbeitung, nachdem ein Bild digitalisiert bei der Recheneinheit ankommt, ist in Bild 4.82 ersichtlich.

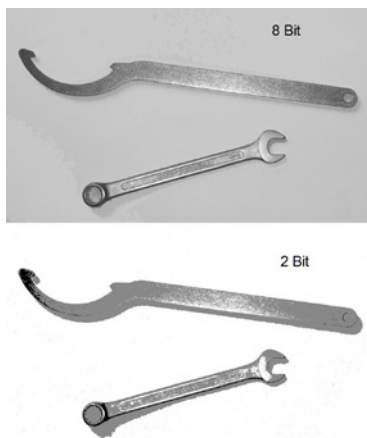
**Bild 4.82**

Bildverarbeitungsalgorithmus auf einer Recheneinheit

Bildvorverarbeitung

Die Bildvorverarbeitung dient der Verbesserung der Eingangsdaten hinsichtlich der durchzuführenden Analyse. In dieser Phase wird beispielsweise Rauschen (entstanden durch Sensorrauschen; nicht homogene Beleuchtungen u. v. a.) minimiert und Bildinformationen auf ein benötigtes Minimum reduziert. Es macht den Anschein als ob Vorverarbeitung mehr Informationen generiert, da das menschliche Auge manche Details besser erkennt, streng gesehen geht aber durch die Manipulation des Bildes Information verloren.

Zur **Vorverarbeitung** zählt, geometrische Transformationen durchzuführen, welche sich durch die Krümmung von Linsen ergibt. Grauwertreduktion (Bild 4.83), das Glätten/Schärfen von Bildern und diverse andere Morphingoperationen, wie auch der große Bereich der **Kantendetektion** und das Skalieren von Bildern sind Techniken die zur Vorverarbeitung gehören.

**Bild 4.83**

Grauwertreduktion einer Szene mit einem Gabel- und Ring-/Gabelschlüssel von 8 auf 2 Bit

Segmentierung

Unter Segmentierung versteht man in der Bildverarbeitung das Differenzieren mehrerer Bereiche durch bestimmte Eigenschaften. Segmentierung ist eine der wichtigsten Disziplinen für erfolgreiche Vision-Algorithmen, da falsch segmentierte Teilbereiche bis in spätere Schritte weiterverarbeitet werden und somit unnötige Rechenzeit verbrauchen und das Ergebnis verfälschen können. Segmentierung kann z. B. durch regionenbasierte oder globale **Schwelldwertmethoden** erfolgen. In Bild 4.83 könnte man den Hakenschlüssel vom Ring-/Gabelschlüssel trennen, indem man im Originalbild Schwellwerte findet, die den Grauwert für das jeweilige Material repräsentieren. Alle Pixel die einen Wert zwischen $a < x < b$ haben, zählen zum Material A, alle Pixel zwischen $c < x < d$ zählen zum Material D.

Zur Segmentierung gehören außerdem Verfahren, welche kantenbasierend arbeiten, also entlang von Konturen suchen und so Bereiche des Bildes als unterschiedliche Teile von Objekten erkennen. Außerdem zählen dazu Verfahren wie die **Watershed-Segmentierung** und die **Hough-Transformation** zur Erkennung geometrischer Figuren.

Merkmalsextraktion

Die aus der Segmentierung entstandenen Bereiche eines Bildes können unterschiedliche geometrische oder andersartige Eigenschaften besitzen, die sich durch eine geeignete Methode beschreiben lassen. Für die richtige Wahl einer Repräsentation eines Bildbereiches gibt es meist mehrere Möglichkeiten und dem Entwickler liegt es offen, ob er Objekte durch deren Umkreis, deren Verhältnis zwischen **Fläche und Umfang**, durch dessen **Flächenmoment** oder mithilfe beliebiger anderer Eigenschaften beschreibt.

Klassifikation/Objekterkennung

Der Bereich der Objekterkennung ist ein wiederum sehr großer Teilbereich und beschäftigt sich hauptsächlich damit, wie man einer Recheneinheit bestimmte Objekteigenschaften beibringen kann. Das reicht von einer einfachen statistischen Klassifizierung über gelernte Positiv- und Negativbeispiele bis hin zu neuronalen Netzen, welche ähnlich wie das menschliche Gehirn funktionieren. Auch das Lernen über genetische Algorithmen oder das Verwenden von Fuzzy-Logic-Systemen kann für die Objekterkennung eingesetzt werden.

Neuronale Netze sind aus Knoten (equivalent zu *Nucleus*, *Soma* und *Dentrit*) aufgebaut und mit Verbindungen (*Axon* und *Synapse*) beliebig kontaktiert. Einfache neuronale Netze bestehen aus Eingangs- und Aus-

gangsknoten, je nach der Anzahl der gewünschten Eingangs- und Ausgangsparameter und aus internen Knoten, die zur **Klassifizierung** eingesetzt werden. Das neuronale Netz wird mit zufälligen Schwellwerten initialisiert und durch eine große Anzahl von Beispielen trainiert. Während des Trainings werden Beispielparameter an die Eingangsknoten gekoppelt und leiten ihre Aktivität (feuern Transmitter von der Synapse zur nächsten Zelle) an die internen Knoten weiter. Gleichzeitig wird am Ausgang der erwartete Ausgangswert angelegt und durch unterschiedliche **Lernverfahren** verändern sich so die Schwellwerte der einzelnen Knoten. Nach einer gewissen Anzahl von Trainingsläufen kann das neuronale Netz ein typisches Eingangssignal erkennen und automatisch Ausgangswerte errechnen. Diese Art der Objekterkennung kann beispielsweise zur Schrift(zeichen)-Erkennung (auch Handschriften) oder für andere komplexe Aufgaben (auch Gesichtserkennung) verwendet werden.

Stereobildverarbeitung

Die Stereobildverarbeitung wird in der Handhabungstechnik vor allem zum **Vermessen von Objekten** (Feststellen der Ist-Abmaße) verwendet, um eine Qualitätskontrolle vornehmen zu können. Roboter welche von Vision-Systemen gesteuert werden, können außerdem Werte aus der Stereobildverarbeitung verwenden und in ihrer Regelung im Rückkopplungsteil darauf reagieren.

Stereobildverarbeitung funktioniert indem zwei Kameras, mit einem definierten (Augen-)Abstand ein Objekt erfassen und so über Triangulation (wie es das menschliche Gehirn ebenfalls macht) die Entfernung errechnen. Zur Ermittlung der Position sind Linseneigenschaften, Sensorgröße und Abstand sowie Blickwinkel der Kameras zueinander ausschlaggebend.

4.9.3 Anwendungsbeispiele

Ein Anwendungsbereich mit großen Zuwachsraten ist die optische **Oberflächeninspektion** und Vermessung von Bauteilen. So werden z.B. die Oberflächen von elastomeren Dichtringen mit optoelektronischen Sensoren geprüft. Das Prinzip der Prüfeinrichtung wird in Bild 4.84 gezeigt. Die Begutachtung der Oberflächen geschieht von mehreren Seiten und rundum. Es ist somit eine 3D-Prüfstation, die sowohl Flächen als auch Kanten begutachtet. Die Inspektion erfolgt in 12 Drehschritten zu je 30° Drehwinkel. Es sind somit je Dichtring 12 Bilder von mehreren Kameras

The diagram illustrates a multi-axis machine tool setup. A yellow workpiece holder (labeled 3) is mounted on a base (labeled 2). The holder contains a workpiece (labeled 4) and a workpiece holder (labeled 5). A workpiece (labeled 6) is shown being processed by the machine. The machine tool consists of several components: a main body (labeled 1), a workpiece holder (labeled 2), a workpiece (labeled 3), a workpiece holder (labeled 4), and a workpiece (labeled 5). The machine tool is shown in a perspective view, with the workpiece holder (3) and workpiece (4) being the primary components. The workpiece (5) is shown being processed by the machine tool. The workpiece (6) is shown being processed by the machine tool. The workpiece (6) is shown being processed by the machine tool.

Im zweiten Beispiel soll allein die Orientierung eines Teils erkannt werden. Dafür genügen **Relativvergleiche**. Das heißt, Absolutmaße werden nicht gebraucht. In der Qualitätskontrolle können Absolutmaße geprüft werden, die dann mit absoluten Referenzmaßen verglichen werden. Aber auch in diesen Anwendungen genügen oft Relativvergleiche mit Gutteilen. Ein maßgerechtes Werkstück genügt meistens für das Einlernen der Vergleichsabmessungen.

Bei bestimmten Teileformen oder -topologien können die optisch-visuellen Verfahren auch versagen, so dass man dann auf andere Merkmale bzw. Auswertelgorithmen ausweichen muss.

Natürlich kann man aus einem optisch gewonnenen Konturbild in der Art eines **Schattenrisses** nicht alles ablesen. Es gibt verfahrensbedingte Grenzen. Was optisch unsichtbar bleibt, ist für Erkennungsaufgaben verloren. Das sind folgende Merkmalsgruppen:

- Werkstücke mit Merkmalen, die äußerlich im Konturbild unsichtbar bleiben, wie Innenkonturen, symmetrische Teile mit Materialunterschieden, symmetrische Teile mit unterschiedlichen Oberflächen oder Farben.
- Werkstücke, die sich nicht sicher vereinzeln lassen, wie aneinanderhaftende oder klebrige Teile, sich verhakende oder sich ineinanderschraubende Teile.
- Werkstücke, die größer als das auswertbare Bildfenster sind und auch solche, die auf einem Förderband keine stabile Lage einnehmen und während der Abtastung z. B. hin und her rollen.
- Bei Werkstücken mit starker Verschmutzung, sich nicht abbildendem Grat oder nicht abgefallenen Abstechbutzen entsteht entweder Pseudoausschuss oder es werden Teile als gut erkannt, obwohl noch Nacharbeit nötig wäre. Stark spiegelnde Teile fallen meistens auch heraus. Versuche sind unerlässlich.
- Sehr dünne flache Teile, die kaum einen Querschnitt zur Verfügung stellen. Manchmal lassen sich solche Teile im Schrägbild besser beobachten.
- Auch auf **durchsichtigen Förderbändern** kann man die Umrisse von Flachteilen erkennen. Das Prinzip einer solchen Erkennungseinrichtung wird in Bild 4.85 gezeigt. Nicht erkennbar sind auch Merkmale, die im Verhältnis zum gesamten Teil sehr klein (fein) sind. Bei der **Maßprüfung** sind Feinheiten in der Größenordnung der Auflösung des Systems ebenfalls nicht mehr feststellbar.

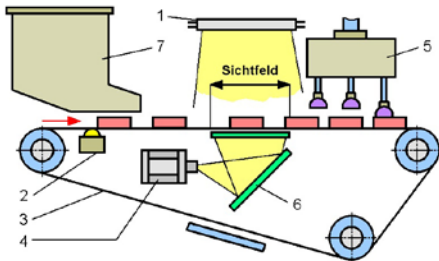


Bild 4.85 Silhouettenerkennung mit einem Durchlichtsystem. 1 Beleuchtung, 2 Geschwindigkeitsgeber, 3 lichtdurchlässiges Förderband, 4 CCD-Kamera, 5 Mehrfachgreifer, 6 Spiegel, 7 Zufuhrbunker

■ 4.10 Literatur- und Quellenverzeichnis

- [4.1] VDI 2860 Montage und Handhabungstechnik; Handhabungsfunktionen, Handhabungseinrichtungen; Begriffe, Definitionen, Symbole., Beuth Verlag Berlin 1990
- [4.2] *Frank, K.-E.*: Handhabungseinrichtungen. Krauskopfverlag Mainz 1975
- [4.3] *Hesse, S.*: Grundlagen der Handhabungstechnik. 3. Aufl., Carl Hanser Verlag, München/Wien 2013
- [4.4] *Hesse, S.*: Handhabungsmaschinen. Vogel Buchverlag, Würzburg 1993
- [4.5] *Groh, W.*: Das Ordnen von Massenteilen und ihre selbsttätige Zuführung in die Werkzeugmaschine. Werkstattstechnik 47 (1957) 8, S. 402 – 410
- [4.6] *Boothroyd, G.*: Handbook of Feeding and Orienting Techniques for small Parts. Uni. of Massachusetts, Amherst, Massachusetts 01003
- [4.7] *Wolfsteiner, P.*: Dynamik von Vibrationsförderern. Fortschritt-Berichte, VDI Reihe 2, Fertigungstechnik Nr. 511, VDI Verlag Düsseldorf 1999
- [4.8] *Hesse, S.; Mittag, G.*: Handhabetechnik. Verlag Technik Berlin 1989
- [4.9] *Ahrens, H.; Habenicht, D.*: Werkstückbewegung beim Zuführen und Ordnen mit Vibrationswendelförderer. wt Z. für ind. Fertigung, Berlin 74 (1984) S. 23 – 26
- [4.10] *Hesse, S.*: Atlas der modernen Handhabungstechnik (Loseblattsammlung). Hoppenstedt Technik Tabellen Verlag, Darmstadt 1991 bis 1994
- [4.11] *Hesse, S.*: Rationalisierung der Kleinteilezuführung. Festo Esslingen 2000
- [4.12] *Lorenz, B.-M.*: Aerodynamische Zuführtechnik, Fortschritt-Berichte VDI, Reihe 2, Nr. 524, 1999
- [4.13] *Rybarczyk, A.*: Auslegung aktiver aerodynamischer Zuführverfahren, Bericht aus dem IFA, Institut für Fabrikanlagen und Logistik, Universität Hannover, Band 01/2004
- [4.14] *Müller-Kramp, T.*: Flexibles Ordnen von Werkstücken. Fortschritt-Berichte Nr. 524, Reihe 2, Fertigungstechnik, VDI Verlag, Düsseldorf 1999
- [4.15] *Sonka, M., Hlavac, V., Boyle, R.*: Image Processing, Analysis and Machine Vision. BROOKS/COLE PUBLISHING Company, USA, 1998
- [4.16] *Volosyak, I.*: Untersuchung neuer Bildverarbeitungs- und Sensorkonzepte als Basis autonomer Automatisierungssysteme. Shaker Verlag, Aachen 2005